Cicle formatiu de grau superior: Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil professional Ciberseguretat

1. Relació de mòduls professionals

0369. Implantació de sistemes operatius

Durada: 231 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 132 hores
Hores d'estada a l'empresa: 99 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 15

0370. Planificació i administració de xarxes

Durada: 163 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 110 hores
Hores d'estada a l'empresa: 53 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 12

0371. Fonaments de maquinari

Durada: 88 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 55 hores
Hores d'estada a l'empresa: 33 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 6

0372. Gestió de bases de dades

Durada: 187 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 121 hores
Hores d'estada a l'empresa: 66 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 11

0373. Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació

Durada: 99 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores
Hores d'estada a l'empresa: 33 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 7

0374. Administració de sistemes operatius

Durada: 165 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 99 hores
Hores d'estada a l'empresa: 66 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 8

0375. Serveis de xarxa i internet

Durada: 132 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Hores d'estada a l'empresa: 66 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 8

0376. Implantació d'aplicacions web

Durada: 99 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores
Hores d'estada a l'empresa: 33 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 6

0377. Administració de sistemes gestors de bases de dades

Durada: 66 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 33 hores
Hores d'estada a l'empresa: 33 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 5

0378. Seguretat i alta disponibilitat

Durada: 88 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 55 hores
Hores d'estada a l'empresa: 33 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 6

0179. Anglès professional

Durada: 66 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 5

1665. Digitalització aplicada als sectors productius

Durada: 33 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 33 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 3

1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu

Durada: 33 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 33 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 3

1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I

Durada: 99 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 99 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 5

1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II

Durada: 66 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 5

0379. Projecte intermodular d'administració de sistemes informàtics en xarxa

Durada: 198 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 198 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 5

C037. Seguretat en sistemes, xarxes i serveis

Durada: 99 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 99 hores

C038. Ciberseguretat i hacking ètic

Durada: 88 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 88 hores

2. Descripció dels mòduls professionals i dels resultats d'aprenentatge

0369. Implantació de sistemes operatius

Durada: 231 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 132 hores
Hores d'estada a l'empresa: 99 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 15

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Instal·la sistemes operatius, analitzant-ne les característiques i interpretant-ne la documentació tècnica.

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els elements funcionals d'un sistema informàtic.
1.2 Identifica les característiques, funcions i arquitectura d'un sistema operatiu.
1.3 Compara diferents sistemes operatius, les seves versions i llicències d'ús, en funció dels requisits, característiques i camps d'aplicació.
1.4 Realitza instal·lacions de diferents sistemes operatius.
1.5 Preveu i aplica tècniques d'actualització i rescat del sistema.
1.6 Soluciona incidències del sistema i procés d'inici.
1.7 Utilitza eines per conèixer el programari instal·lat en el sistema i el seu origen.
1.8 Elabora documentació de suport relativa a les instal·lacions efectuades i les incidències detectades.

2. Configura el programari de base, atenent les necessitats d'explotació del sistema informàtic.

Criteris d'avaluació

2.1 Planifica, crea i configura comptes d'usuari, grups, perfils i polítiques de contrasenyes locals.
2.2 Assegura l'accés al sistema mitjançant l'ús de directives de compte i directives de contrasenyes.
2.3 Actua sobre els serveis i processos en funció de les necessitats del sistema.
2.4 Instal·la, configura i verifica protocols de xarxa.
2.5 Analitza i configura els diferents mètodes de resolucions de noms.
2.6 Optimitza l'ús dels sistemes operatius per a sistemes portàtils.
2.7 Utilitza màquines virtuals per realitzar tasques de configuració de sistemes operatius i analitzar-ne els resultats.
2.8 Documenta les tasques de configuració del programari de base.

3. Assegura la informació del sistema, descrivint els procediments i utilitzant còpies de seguretat i sistemes tolerants a errors.

Criteris d'avaluació

3.1 Compara diversos sistemes de fitxers i analitza les diferències i avantatges d'implementació.
3.2 Descriu l'estructura de directoris del sistema operatiu.
3.3 Identifica els directoris contenidors dels fitxers de configuració del sistema (binaris, ordres i llibreries).
3.4 Utilitza eines d'administració de discos per crear particions, unitats lògiques, volums simples i volums distribuïts.
3.5 Implanta sistemes d'emmagatzematge redundant (RAID).
3.6 Implanta i automatitza plans de còpies de seguretat.
3.7 Administra quotes de disc.
3.8 Documenta les operacions realitzades i els mètodes a seguir per la recuperació davant de desastres.

4. Centralitza la informació en servidors administrant estructures de dominis i analitzant-ne els avantatges.

Criteris d'avaluació

4.1 Implementa dominis.
4.2 Administra comptes d'usuari i comptes d'equip.
4.3 Centralitza la informació personal dels usuaris del domini mitjançant l'ús de perfils mòbils i carpetes personals.
4.4 Crea i administra grups de seguretat.
4.5 Crea plantilles que facilitin l'administració d'usuaris amb característiques similars.
4.6 Organitza els objectes del domini per facilitar-ne l'administració.
4.7 Utilitza màquines virtuals per administrar dominis i verificar-ne el funcionament.
4.8 Documenta l'estructura del domini i les tasques realitzades.

5. Administra l'accés a dominis analitzant i respectant requeriments de seguretat.

Criteris d'avaluació

5.1 Incorpora equips al domini.
5.2 Preveu bloquejos d'accessos no autoritzats al domini.
5.3 Administra l'accés a recursos locals i recursos en xarxa.
5.4 Atén als requeriments de seguretat.
5.5 Implementa i verifica directives de grup.
5.6 Assigna directives de grup.
5.7 Documenta les tasques i les incidències.

6. Detecta problemes de rendiment monitorant el sistema amb les eines adequades i documentant el procediment.

Criteris d'avaluació

6.1 Identifica els objectes monitorables en un sistema informàtic.
6.2 Identifica els tipus de successos.
6.3 Utilitza eines de monitoratge en temps real.
6.4 Monitora el rendiment mitjançant registres de comptador i de seguiment del sistema.
6.5 Planifica i configura alertes de rendiment.
6.6 Interpreta els registres de rendiment emmagatzemats.
6.7 Analitza el sistema mitjançant tècniques de simulació per optimitzar-ne el rendiment.
6.8 Elabora documentació de suport i incidències.

7. Audita la utilització i l'accés a recursos, identificant i respectant les necessitats de seguretat del sistema.

Criteris d'avaluació

7.1 Administra drets d'usuari i directives de seguretat.
7.2 Identifica els successos i esdeveniments auditables.
7.3 Elabora un pla d'auditories.
7.4 Identifica les repercussions de les auditories en el rendiment del sistema.
7.5 Audita successos correctes i erronis.
7.6 Audita els intents d'accés i els accessos a recursos del sistema.
7.7 Gestiona els registres d'auditoria.
7.8 Documenta el procés d'auditoria i els seus resultats.

8. Implanta programari específic amb estructura client/servidor donant resposta als requisits funcionals.

Criteris d'avaluació

8.1 Instal·la programari específic segons la documentació tècnica.

8.2 Realitza instal·lacions desateses.
8.3 Configura i utilitza un servidor d'actualitzacions.
8.4 Planifica protocols d'actuació per resoldre incidències.
8.5 Segueix els protocols d'actuació per resoldre incidències.
8.6 Dóna assistència tècnica mitjançant la xarxa i documentant les incidències.
8.7 Elabora guies visuals i manuals per instruir en l'ús de sistemes operatius o aplicacions.
8.8 Documenta les tasques realitzades.

Continguts (orientatius)

1. Instal·lació de programari lliure i propietari:
1.1 Estructura d'un sistema informàtic.
1.2 Arquitectura d'un sistema operatiu.
1.3 Funcions d'un sistema operatiu.
1.4 Tipus de sistemes operatius.
1.5 Tipus d'aplicacions.
1.6 Llicències i tipus de llicències.
1.7 Gestors d'arrencada.
1.8 Consideracions prèvies a la instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris.
1.9 Instal·lació de sistemes operatius. Requisits, versions i llicències.
1.10 Instal·lació/desinstal·lació d'aplicacions. Requisits, versions i llicències.
1.11 Actualització de sistemes operatius i aplicacions.
1.12 Fitxers d'inici de sistemes operatius.
1.13 Registre del sistema.
1.14 Actualització i manteniment de controladors de dispositius.

2. Administració de programari de base:
2.1 Administració d'usuaris i grups locals.
2.2 Usuaris i grups predeterminats.
2.3 Seguretat de comptes d'usuari.
2.4 Administració de perfils locals d'usuari.
2.5 Configuració del protocol TCP/IP en un client de xarxa.
2.6 Configuració de la resolució de noms.
2.7 Fitxers de configuració de xarxa.
2.8 Optimització de sistemes per a ordinadors portàtils. Arxius de xarxa sense connexió.

3. Administració i assegurament de la informació:
3.1 Sistemes de fitxers.
3.2 Gestió de sistemes de fitxers mitjançant comandes i entorns gràfics.
3.3 Gestió d'enllaços.
3.4 Estructura de directoris de sistemes operatius lliures i propietaris.
3.5 Cerca d'informació del sistema mitjançant comandes i eines gràfiques.
3.6 Identificació del programari instal·lat mitjançant comandes i eines gràfiques.

3.7 Gestió de la informació del sistema. Rendiment. Estadístiques.
3.8 Muntatge i desmuntatge de dispositius en sistemes operatius. Automatització.
3.9 Eines d'administració de discos. Particions i volums. Desfragmentació i revisió.
3.10 Extensió d'un volum. Volums distribuïts. RAID0 per programari.
3.11 Tolerància a fallades de maquinari. RAID1 i RAID5 per programari.
3.12 Tolerància a fallades de programari de les dades.
3.13 Tipus de còpies de seguretat.
3.14 Plans de còpies de seguretat. Programació de còpies de seguretat.
3.15 Recuperació en cas de fallada del sistema.
3.16 Discos d'arrencada. Discos de recuperació.
3.17 Còpies de seguretat del sistema. Recuperació mitjançant consola. Punts de recuperació.
3.18 Creació i recuperació d'imatges de servidors.
3.19 Quotes de disc. Nivells de quota i nivells d'advertència.

4. Administració de dominis:
4.1 Estructura client/servidor.
4.2 Protocol LDAP.
4.3 Concepte de domini. Subdominis. Requisits necessaris per muntar un domini.
4.4 Administració de comptes. Comptes predeterminats.
4.5 Contrasenyes. Bloquejos de comptes.
4.6 Comptes d'usuari i equips.
4.7 Perfils mòbils i obligatoris.
4.8 Carpetes personals.
4.9 Plantilles d'usuari. Variables d'entorn.
4.10 Administració de grups. Tipus. Estratègies d'imbricació. Grups predeterminats.

5. Administració de l'accés al domini:
5.1 Equips del domini.
5.2 Permisos i drets.
5.3 Administració de l'accés a recursos. SAMBA. NFS.
5.4 Permisos de xarxa. Permisos locals. Herència. Permisos efectius.
5.5 Delegació de permisos.
5.6 Llistes de control d'accés.
5.7 Directives de grup. Drets d'usuari. Directives de seguretat. Objectes de directiva. Àmbit de les directives. Plantilles.

6. Supervisió del rendiment del sistema:
6.1 Eines de monitoratge en temps real.
6.2 Eines de monitoratge continuat.
6.3 Eines d'anàlisi del rendiment.
6.4 Registre de successos.
6.5 Monitoratge de successos.

6.6 Gestió d'aplicacions, processos i subprocessos.
6.7 Monitoratge d'aplicacions i processos.

7. Directives de seguretat i auditories:
7.1 Requisits de seguretat del sistema i de les dades.
7.2 Drets d'usuari.
7.3 Directives de seguretat local.
7.4 Registre del sistema operatiu.
7.5 Objectius de l'auditoria.
7.6 Àmbit de l'auditoria. Aspectes auditables.
7.7 Mecanismes d'auditoria. Alarmes i accions correctives.
7.8 Informació del registre d'auditoria.
7.9 Tècniques i eines d'auditoria.
7.10 Informes d'auditoria.

8. Resolució d'incidències i assistència tècnica:
8.1 Interpretació, anàlisi i elaboració de documentació tècnica.
8.2 Interpretació, anàlisi i elaboració de manuals d'instal·lació i configuració de sistemes operatius i aplicacions.
8.3 Llicències de client i llicències de servidor.
8.4 Instal·lacions desateses.
8.5 Implementació de fitxers de resposta.
8.6 Servidors d'actualitzacions automàtiques.
8.7 Parts d'incidències.
8.8 Protocols d'actuació.
8.9 Administració remota.

0370. Planificació i administració de xarxes

Durada: 163 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 110 hores
Hores d'estada a l'empresa: 53 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 12

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Reconeix l'estructura de les xarxes de dades identificant-ne els elements i els principis de funcionament.

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica factors que impulsen la continua expansió i evolució de les xarxes de dades.
1.2 Diferencia els diferents mitjans de transmissió utilitzats en les xarxes.
1.3 Reconeix els diferents tipus de xarxa i les seves topologies.

1.4 Descriu les arquitectures de xarxa i els nivells que les componen.
1.5 Descriu el concepte de protocol de comunicació..
1.6 Descriu el funcionament de les piles de protocols en les diferents arquitectures de xarxa.
1.7 Presenta i descriu elements funcionals, físics i lògics, de les xarxes de dades.
1.8 Diferencia els dispositius d'interconnexió de xarxes atenent el nivell funcional on s'enquadren

2. Integra ordinadors i perifèrics en xarxes cablejades i sense fils, avaluant-ne el funcionament i les prestacions.

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els estàndards per a xarxes cablejades i sense fils.
2.2 Munta cables directes, creuats i de consola.
2.3 Utilitza comprovadors per verificar la connectivitat de diferents tipus de cables.
2.4 Utilitza el sistema d'adreçament lògic IP per assignar adreces de xarxa i màscares de subxarxa.
2.5 Configura adaptadors de xarxa cablejats i sense fils sota diferents sistemes operatius.
2.6 Integra dispositius a xarxes cablejades i sense fils.
2.7 Comprova la connectivitat entre diversos dispositius i adaptadors sense fils sobre diferents configuracions.
2.8 Utilitza aplicacions per representar el mapa físic i lògic d'una xarxa.
2.9 Monitora la xarxa mitjançant aplicacions basades en el protocol SNMP.

3. Administra commutadors establint opcions de configuració per a la seva integració a la xarxa.

Criteris d'avaluació

3.1 Connecta commutadors entre si i amb les estacions de treball.
3.2 Interpreta la informació que proporcionen els LEDs del commutador.
3.3 Utilitza diferents mètodes per accedir al mode de configuració del commutador.
3.4 Identifica els fitxers que guarden la configuració del commutador.
3.5 Administra la taula d'adreces MAC del commutador.
3.6 Configura la seguretat del port.
3.7 Actualitza el sistema operatiu del commutador.
3.8 Utilitza les comandes proporcionades pel sistema operatiu del commutador que permeten fer el seguiment de possibles incidències.
3.9 Verifica el funcionament del protocol SPT al commutador.
3.10 Modifica els paràmetres que determinen el procés de selecció del "Root Bridge".

4. Administra les funcions bàsiques d'un encaminador (router) establint opcions de configuració per a la seva integració a la xarxa.

Criteris d'avaluació

4.1 Interpreta la informació que proporcionen els LEDs de l'encaminador.
4.2 Utilitza diferents mètodes per accedir al mode de configuració de l'encaminador.
4.3 Identifica les etapes de la seqüència d'arrencada de l'encaminador.
4.4 Utilitza les comandes per a la configuració i administració bàsica de l'encaminador.
4.5 Identifica els fitxers que guarden la configuració de l'encaminador i els gestiona mitjançant les comandes corresponents.
4.6 Configura rutes estàtiques.
4.7 Utilitza les comandes proporcionades pel sistema operatiu de l'encaminador que permeten fer el seguiment de possibles incidències.
4.8 Configura l'encaminador com a servidor d'adreces IP dinàmiques.
4.9 Descriu les capacitats de filtratge de trànsit de l'encaminador.
4.10 Utilitza comandes per gestionar llistes de control d'accés.

5. Configura xarxes locals virtuals identificant-ne el camp d'aplicació.

Criteris d'avaluació

5.1 Descriu els avantatges que presenta la utilització de xarxes locals virtuals (VLANs).
5.2 Implementa VLANs.
5.3 Realitza el diagnòstic d'incidències en VLANs.
5.4 Configura enllaços troncals.
5.5 Utilitza un encaminador per interconnectar diverses VLANs.
5.6 Descriu els avantatges que aporta l'ús de protocols d'administració centralitzada de VLANs.
5.7 Configura commutadors per treballar d'acord amb els protocols d'administració centralitzada.

6. Realitza tasques avançades d'administració de xarxa analitzant i utilitzant protocols dinàmics d'encaminament.

Criteris d'avaluació

6.1 Configura el protocol d'encaminament RIPv1.
6.2 Configura xarxes amb el protocol RIPv2.
6.3 Realitza el diagnòstic d'errors a una xarxa que utilitza RIP.
6.4 Valora la necessitat d'utilitzar màscares de longitud variable en IPv4.
6.5 Divideix una xarxa principal en subxarxes de diferents mides amb VLSM.
6.6 Realitza agrupacions de xarxes amb CIDR.
6.7 Habilita i configura OSPF en un encaminador.
6.8 Estableix i propaga una ruta per defecte usant OSPF.

7. Connecta xarxes privades a xarxes públiques identificant i aplicant diferents tecnologies.

Criteris d'avaluació

7.1 Descriu els avantatges i inconvenients de l'ús de la traducció d'adreces de xarxa (NAT).
7.2 Utilitza NAT per realitzar la traducció estàtica d'adreces de xarxa.
7.3 Utilitza NAT per realitzar la traducció dinàmica d'adreces de xarxa.
7.4 Descriu les característiques de les tecnologies Frame Relay, RDSI i ADSL.
7.5 Descriu les analogies i diferències entre les tecnologies "Wifi" i "Wimax".
7.6 Descriu les característiques de les tecnologies UMTS i HSDPA.

Continguts (orientatius)

1. Caracterització de xarxes:
1.1 Terminologia: xarxes LAN, MAN i WAN, topologies, arquitectures, protocols.
1.2 Sistemes de numeració decimal, hexadecimal i binari. Conversió entre sistemes.
1.3 Arquitectura de xarxes.
1.4 1.4 Encapsulat de la informació.
1.5 El model OSI.
1.6 El model TCP/IP.
1.7 Les tecnologies Ethernet.
1.8 El model OSI i Ethernet.
1.9 Tipus de cablatge Ethernet.

2 Integració d'elements en una xarxa:
2.1 Els medis físics.
2.2 Ample de banda i tasa de transferència.
2.3 Els cables metàl·lics (coaxial, STP i UTP).
2.4 Factors físics que afecten la transmissió.
2.5 La connexió sense fils. Els espectres d'ona de microones i radio. Tipologies. Associació i autenticació a la WLAN.
2.6 Adreçament.
2.7 Dominis de col·lisió i de difusió.
2.8 Adreces IPv4 i màscares de xarxa.
2.9 Adreçament dinàmic (DHCP).
2.10 Adaptadors.
2.11 Adaptadors amb fil: instal·lació i configuració.
2.12 Adaptadors sense fil: instal·lació i configuració.

3. Configuració i administració de commutadors:

3.1 Segmentació de la xarxa. Avantatges que presenta.
3.2 Commutadors i dominis de col·lisió i de difusió.
3.3 Segmentació de xarxes.
3.4 Formes de connexió al commutador per a la seva configuració.
3.5 Configuració del commutador.
3.6 Configuració estàtica i dinàmica de la taula d'adreces MAC.

4. Configuració i administració bàsica d'encaminadors:

4.1 Els encaminadors a la LAN i a les WAN.
4.2 Components de l'encaminador.
4.3 Formes de connexió a l'encaminador per a la seva configuració inicial.
4.4 Comandes per a la configuració de l'encaminador.
4.5 Comandes per a l'administració de l'encaminador.
4.6 Configuració de l'encaminament estàtic.
4.7 Definició i ubicació de les llistes de control d'accés (ACLs).

5. Configuració de xarxes virtuals.

5.1 El disseny de xarxes locals en tres capes (nucli, distribució i accés).
5.2 Implantació i configuració de xarxes virtuals.
5.3 Definició d'enllaços troncals als commutadors i encaminadors. El protocol IEEE802.1Q.

6. Configuració i administració de protocols dinàmics:

6.1 Protocols encaminadors i protocols d'encaminament.
6.2 Protocols d'encaminament interior i exterior.
6.3 L'encaminament sense classe.
6.4 La subdivisió de xarxes i l'ús de màscares de longitud variable (VLM).
6.5 El protocol RIPv2; comparació amb RIPv1.
6.6 Configuració i administració de RIPv1.
6.7 Configuració i administració de RIPv2.

7. Configuració de l'accés a Internet des d'una LAN:

7.1 Adreçament intern i adreçament extern..
7.2 Origen NAT i destinació NAT.
7.3 NAT estàtic, dinàmic, de sobrecàrrega (PAT) i invers.
7.4 Configuració de NAT.
7.5 Diagnòstic d'incidències de NAT.
7.6 Configuració de PAT.

0371. Fonaments de maquinari

Durada: 88 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 55 hores
Hores d'estada a l'empresa: 33 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 6

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Configura equips microinformàtics, components i perifèrics, analitzant-ne les seves característiques i la relació amb el conjunt.

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica i caracteritza els dispositius que constitueixen els blocs funcionals d'un equip microinformàtic.
1.2 Descriu la funció dels elements físics i lògics que intervenen en el procés de posada en marxa d'un equip.
1.3 Analitza l'arquitectura general d'un equip i els mecanismes de connexió entre dispositius.
1.4 Estableix els paràmetres de configuració (de maquinari i programari) d'un equip microinformàtic amb les utilitats específiques.
1.5 Avalua les prestacions d'un equip.
1.6 Executa utilitats de revisió i diagnòstic.
1.7 Identifica avaries i les seves causes.
1.8 Classifica els dispositius perifèrics i els seus mecanismes de comunicació.
1.9 Utilitza protocols estàndard de comunicació sense fils entre dispositius.

2. Instal·la programari de propòsit general avaluant-ne les característiques i els entorns d'aplicació.

Criteris d'avaluació

2.1 Cataloga els tipus de programari segons la llicència, la distribució i el propòsit.
2.2 Analitza les necessitats específiques de programari associades a l'ús de sistemes informàtics en diferents entorns productius.
2.3 Instal·la i avalua utilitats per la gestió d'arxius, recuperació de dades, manteniment i optimització del sistema.
2.4 Instal·la i avalua utilitats de seguretat bàsica.
2.5 Instal·la i avalua programari ofimàtic i d'utilitat general.
2.6 Consulta la documentació i les ajudes interactives.
2.7 Verifica la repercussió de l'eliminació, modificació i/o actualització de les utilitats instal·lades en el sistema.
2.8 Prova i compara aplicacions portables i no portables.
2.9 Realitza inventaris del programari instal·lat i les característiques de la seva llicència.

3. Executa procediments per recuperar el programari bàsic d'un equip, analitzant-los i utilitzant imatges emmagatzemades a memòria auxiliar.

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els suports de memòria auxiliar adequats per l'emmagatzematge i la restauració d'imatges de programari.
3.2 Reconeix la diferència entre una instal·lació estàndard i una preinstal·lació o imatge de programari.
3.3 Identifica i prova les diferents seqüències d'arrencada configurables en un equip.
3.4 Utilitza eines per la partició del disc.

3.5 Empra diferents utilitats i suports per realitzar imatges.
3.6 Restaura imatges des de diferents ubicacions.

4. Implanta maquinari específic de centres de processament de dades (CPD), analitzant-ne les característiques i aplicacions.

Criteris d'avaluació

4.1 Reconeix les diferències entre les configuracions de maquinari de tipus personal i empresarial.
4.2 Analitza entorns que requereixen implantar solucions de maquinari específiques.
4.3 Detalla components de maquinari específics per a solucions empresarials.
4.4 Analitza els requeriments bàsics de seguretat física, organització i condicions ambientals d'un CPD.
4.5 Implanta sistemes d'alimentació ininterrompuda i estabilitzadors de tensió.
4.6 Manipula correctament dispositius de maquinari per emmagatzematge i alimentació amb connexió en calent.
4.7 Documenta procediments, incidències i paràmetres utilitzats en la instal·lació i configuració de dispositius de maquinari.
4.8 Utilitza eines d'inventariat, registrant les característiques dels dispositius de maquinari.
4.9 Classifica i organitza la documentació tècnica, els controladors, les utilitats i els accessoris del maquinari.

5. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant-ne els riscos associats, les mesures i els equips per prevenir-los.

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació dels materials, eines, útils, màquines i mitjans de transport.
5.2 Opera les màquines respectant les normes de seguretat.
5.3 Identifica les causes més freqüents d'accidents en la manipulació de materials i eines, entre d'altres.
5.4 Descriu els elements de seguretat (proteccions, alarmes i passos d'emergència, entre d'altres) de les màquines i els equips de protecció individual (calçat, protecció ocular i indumentària, entre d'altres) que s'han d'emprar en les diferents operacions de muntatge i manteniment.
5.5 Relaciona la manipulació de materials, eines i màquines amb les mesures de seguretat i protecció personal requerides.
5.6 Identifica possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.
5.7 Classifica els residus generats per la retirada selectiva.
5.8 Valora l'ordre i la neteja d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

Continguts (orientatius)

1. Configuració d'equips i perifèrics: arquitectura d'ordinadors:
1.1 Esquema i estructura d'un ordinador.
1.2 Elements funcionals i subsistemes.
1.3 Composició d'un sistema informàtic: la unitat central de procés, la memòria, el subsistema d'E/S, tipus d'arquitectura de bus, interfícies.
1.4 Components d'integració per assemblar equips informàtics: Xassís, alimentació i refrigeració. Placa base, processadors i memòries. Dispositius d'emmagatzematge. Controladores. Perifèrics. Adaptadors per la connexió de dispositius. Mecanismes i tècniques d'interconnexió. Seqüència d'arrencada d'un equip. Possibilitats. Instal·lació i configuració de dispositius. Normes de seguretat.
1.5 Configuració i verificació d'equips.
1.6 Programari encastat de configuració d'un equip.
1.7 Revisió i diagnòstic.
1.8 Tècniques de connexió i comunicació.
1.9 Comunicacions entre sistemes informàtics.
1.10 Connexió a xarxes.

2. Instal·lació de programari d'utilitat i propòsit general per a un sistema informàtic:
2.1 Entorns operatius.
2.2 Tipus d'aplicacions.
2.3 Instal·lació i proves d'aplicació.
2.4 Necessitats dels entorns d'explotació.
2.5 Requeriments de les aplicacions.
2.6 Comparació d'aplicacions. Avaluació i rendiment.
2.7 Programari de propòsit general: ofimàtica i documentació electrònica, imatge, disseny, multimèdia, programació, clients per serveis d'Internet, programari a mida.
2.8 Utilitats: compressors, monitoratge i optimització del sistema, gestió de fitxers i recuperació de dades, gestió de discos, fragmentació i particions, seguretat, antivirus, antiespies i tallafocs.

3. Creació d'imatges de programari. Suport del programari bàsic d'un sistema:
3.1 Partició de disc.
3.2 Imatges de suport.
3.3 Opcions d'arrencada d'un sistema.
3.4 Creació d'imatges.
3.5 Recuperació d'imatges.

4. Implantació de maquinari en centres de processament de dades (CPD):
4.1 Arquitectura d'ordinadors personals, sistemes departamentals i grans ordinadors.
4.2 Estructura d'un CPD. Organització.
4.3 Seguretat física.
4.4 Components específics en solucions empresarials: bastidors o racks, dispositius de connexió en calent, discos, fonts d'alimentació, control remot.

4.5 Arquitectures d'alta disponibilitat.
4.6 Inventariat de maquinari.

5. Compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental:
5.1 Identificació de riscos.
5.2 Determinació de les mesures de prevenció de riscos.
5.3 Prevenció de riscos laborals en els processos de muntatge i manteniment.
5.4 Equips de protecció individual.
5.5 Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.
5.6 Compliment de la normativa de protecció ambiental.

0372. Gestió de bases de dades

Durada: 187 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 121 hores
Hores d'estada a l'empresa: 66 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 11

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza els diferents sistemes lògics d'emmagatzematge i les seves funcions.
1.2 Identifica els diferents tipus de bases de dades segons el model de dades utilitzat.
1.3 Identifica els diferents tipus de bases de dades en funció de la ubicació de la informació.
1.4 Reconeix la utilitat d'un sistema gestor de bases de dades.
1.5 Descriu la funció de cadascun dels elements d'un sistema gestor de bases de dades.
1.6 Classifica els sistemes gestors de bases de dades.

2. Dissenya models lògics normalitzats interpretant diagrames d'entitat/relació.

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica el significat del simbolisme propi dels diagrames d'entitat/relació.
2.2 Utilitza eines gràfiques per representar el disseny lògic.
2.3 Identifica les taules del disseny lògic.
2.4 Identifica els camps que formen part de les taules del disseny lògic.
2.5 Identifica les relacions entre les taules del disseny lògic.
2.6 Defineix els camps clau.
2.7 Aplica regles d'integritat.
2.8 Aplica regles de normalització fins a un nivell adequat.
2.9 Identifica i documenta les restriccions que no poden plasmar-se al disseny lògic.

3. Realitza el disseny físic de bases de dades utilitzant assistents, eines gràfiques i el llenguatge de definició de dades.

Criteris d'avaluació

3.1 Defineix les estructures físiques d'emmagatzematge.
3.2 Crea taules.
3.3 Selecciona el tipus de dades adequat.
3.4 Defineix els camps clau a les taules.
3.5 Implanta totes les restriccions reflectides en el disseny lògic.
3.6 Verifica mitjançant un conjunt de dades de prova que la implementació s'ajusta al model.
3.7 Utilitza assistents i eines gràfiques.
3.8 Utilitza el llenguatge de definició de dades.
3.9 Defineix i documenta el diccionari de dades.

4. Consulta la informació emmagatzemada emprant assistents, eines gràfiques i el llenguatge de manipulació de dades.

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica les eines i les sentències per realitzar consultes.
4.2 Realitza consultes simples sobre una taula.
4.3 Realitza consultes que generen valors de resum.
4.4 Realitza consultes sobre el contingut de varies taules mitjançant composicions internes.
4.5 Realitza consultes sobre el contingut de varies taules mitjançant composicions externes.
4.6 Realitza consultes amb subconsultes.
4.7 Valora els avantatges i inconvenients de les diferents opcions vàlides per dur a terme una consulta determinada.

5. Modifica la informació emmagatzemada emprant assistents, eines gràfiques i el llenguatge de manipulació de dades.

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica les eines i les sentències per modificar el contingut de la base de dades.
5.2 Insereix, esborra i actualitza dades a les taules.
5.3 Insereix a una taula dades com a resultat de l'execució d'una consulta.
5.4 Adopta mesures per mantenir la integritat i consistència de la informació.
5.5 Dissenya guions de sentències per dur a terme tasques complexes.
5.6 Reconeix el funcionament de les transaccions.
5.7 Anul·la parcial o totalment els canvis produïts per una transacció.
5.8 Identifica els efectes de les diferents polítiques de bloqueig de registres.

6. Executa tasques d'assegurament de la informació, analitzant-les i aplicant mecanismes de salvaguarda i transferència.

Criteris d'avaluació

6.1 Identifica eines gràfiques i en línia d'ordres per l'administració de còpies de seguretat.
6.2 Realitza còpies de seguretat.
6.3 Restaura còpies de seguretat.
6.4 Identifica eines per importar i exportar dades.
6.5 Exporta dades a diferents formats.
6.6 Importa dades amb diferents formats.
6.7 Interpreta correctament la informació donada pels missatges d'error i els fitxers de registre.
6.8 Transfereix informació entre sistemes gestors.

Continguts (orientatius)

1. Sistemes d'emmagatzematge de la informació:
1.1 Fitxers (plans, indexats i accés directe, entre d'altres).
1.2 Bases de dades. Conceptes, usos i tipus segon el model de dades, la ubicació de la informació.
1.3 Sistemes gestors de bases de dades: funcions, components i tipus.

2. Disseny lògic de bases de dades:
2.1 Model de dades.
2.2 La representació del problema: els diagrames E/R entitats i relacions. Cardinalitat. Debilitat.
2.3 El model E/R ampliat.
2.4 El model relacional: terminologia del model relacional. Característiques d'una relació. Claus primàries i claus foranes.
2.5 Pas del diagrama E/R al model relacional.
2.6 Normalització.

3. Disseny físic de bases de dades:
3.1 Eines gràfiques proporcionades pel sistema gestor per la implementació de las base de dades.
3.2 El llenguatge de definició de dades.
3.3 Creació, modificació i eliminació de bases de dades.
3.4 Creació, modificació i eliminació de taules. Tipus de dades.
3.5 Implementació de restriccions.

4. Realització de consultes:
4.1 Eines gràfiques proporcionades pel sistema gestor per la realització de consultes.
4.2 La sentencia SELECT.
4.3 Selecció i ordenació de registres. Tractament de valors nuls.
4.4 Consultes de resum. Agrupament de registres.
4.5 Unió de consultes.
4.6 Composicions internes i externes.

4.7 Subconsultes.

5. Edició de les dades:
5.1 Eines gràfiques proporcionades pels sistema gestor per a l'edició de la informació.
5.2 Les sentències INSERT, DELETE i UPDATE.
5.3 Subconsultes i combinacions d'ordres d'edició.
5.4 Transaccions. Sentències de processament de transaccions.
5.5 Accés simultani a les dades: polítiques de bloqueig.

6. Construcció de guions:
6.1 Introducció. Llenguatge de programació.
6.2 Tipus de dades, identificadors, variables.
6.3 Operadors. Estructures de control.

7. Gestió de la seguretat de les dades:
7.1 Recuperació d'errors.
7.2 Còpies de seguretat.
7.3 Eines gràfiques i utilitats proporcionades pel sistema gestor per la realització i recuperació de còpies de seguretat.
7.4 Sentències per a la realització i recuperació de còpies de seguretat.
7.5 Eines gràfiques i utilitats per a la importació i exportació de dades.
7.6 Transferència de dades entre sistemes gestors.

0373. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

Durada: 99 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores
Hores d'estada a l'empresa: 33 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 7

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Reconeix les característiques de llenguatges de marques analitzant i interpretant fragments de codi.

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les característiques generals dels llenguatges de marques.
1.2 Reconeix els avantatges que proporcionen al tractament de la informació.
1.3 Classifica els llenguatges de marques i n'identifica els més rellevants.
1.4 Diferencia els àmbits d'aplicació dels llenguatges de marques.
1.5 Reconeix la necessitat i els àmbits específics d'aplicació d'un llenguatge de marques de propòsit general.
1.6 Analitza les característiques pròpies de diferents llenguatges de marques.

1.7 Identifica l'estructura d'un document i les regles sintàctiques.
1.8 Contrasta la necessitat de crear documents ben formats i la influència en el processament.
1.9 Identifica els avantatges que aporten els espais de noms.

2. Utilitza llenguatges de marques per a la transmissió i presentació de informació a través del web analitzant l'estructura dels documents i identificant-ne els elements.

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica i classifica els llenguatges de marques relacionats amb el web i les diferents versions i estàndards.
2.2 Analitza l'estructura d'un document HTML i n'identifica les seccions que el componen.
2.3 Reconeix la funcionalitat de les principals etiquetes i els atributs del llenguatge HTML.
2.4 Estableix les semblances i diferències entre les diferents versions d'HTML.
2.5 Utilitza eines per crear documents web.
2.6 Identifica els avantatges que aporta la utilització de fulls d'estil.
2.7 Aplica fulls d'estil.
2.8 Valida documents HTML i CSS.
2.9 Identifica les tecnologies en què es basa la sindicació de continguts.
2.10 Reconeix els àmbits d'aplicació de la sindicació de continguts.

3. Accedeix i manipula documents web utilitzant llenguatges de guions de client.

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica i classifica els llenguatges de guions de client relacionats amb el web i les diferents versions i estàndards.
3.2 Identifica la sintaxi bàsica dels llenguatges de guions de client.
3.3 Utilitza mètodes per a la selecció i l'accés dels diferents elements d'un document web.
3.4 Crea i modifica elements de documents web.
3.5 Elimina elements de documents web.
3.6 Realitza modificacions sobre els estils d'un document web.

4. Estableix mecanismes de validació de documents per a l'intercanvi d'informació utilitzant mètodes per definir-ne la sintaxi i l'estructura.

Criteris d'avaluació

4.1 Estableix la necessitat de descriure la informació transmesa als documents i les seves regles.
4.2 Identifica les tecnologies relacionades amb la definició de documents.
4.3 Analitza l'estructura i la sintaxi específica utilitzada en la descripció.
4.4 Crea descripcions de documents.
4.5 Utilitza descripcions en l'elaboració i la validació de documents.
4.6 Associa les descripcions amb els documents.
4.7 Utilitza eines específiques de validació.

5. Realitza conversions sobre documents per a l'intercanvi de informació utilitzant tècniques, llenguatges i eines de processament.

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica la necessitat de la conversió de documents per l'intercanvi de la informació.
5.2 Estableix àmbits aplicables.
5.3 Analitza les tecnologies implicades i el mode de funcionament.
5.4 Descriu la sintaxi específica utilitzada a la conversió i adaptació de documents per a l'intercanvi d'informació.
5.5 Crea especificacions de conversió.
5.6 Identifica i caracteritza eines específiques relacionades amb la conversió de documents per a l'intercanvi d'informació.
5.7 Realitza conversions sobre documents per a l'intercanvi d'informació.

6. Gestiona la informació en formats d'intercanvi de dades analitzant i utilitzant tecnologies d'emmagatzematge i llenguatges de consulta.

Criteris d'avaluació

6.1 Identifica els mètodes principals d'emmagatzematge de la informació utilitzats en documents d'intercanvi de dades.
6.2 Identifica els avantatges i els inconvenients d'emmagatzemar informació en formats d'intercanvi de dades.
6.3 Estableix tecnologies eficients d'emmagatzematge d'informació en funció de les característiques.
6.4 Identifica llenguatges i eines per al tractament i emmagatzematge d'informació i la seva inclusió en documents d'intercanvi de dades.
6.5 Utilitza llenguatges de consulta i manipulació en documents d'intercanvi de dades.
6.6 Utilitza sistemes gestors de bases de dades relacionals en l'emmagatzematge d'informació en formats d'intercanvi de dades.
6.7 Utilitza tècniques específiques per a crear documents d'intercanvi de dades a partir d'informació emmagatzemada en bases de dades relacionals.
6.8 Identifica les característiques dels sistemes.
6.9 Utilitza eines per gestionar la informació emmagatzemada en bases de dades natives.

7. Efectua operacions amb sistemes empresarials de gestió d'informació realitzant tasques d'importació, integració, assegurament i extracció de la informació.

Criteris d'avaluació

7.1 Identifica els principals sistemes de gestió empresarial.
7.2 Reconeix els avantatges dels sistemes de gestió d'informació empresarials.
7.3 Avalua les característiques de les aplicacions de gestió empresarial principals.
7.4 Instal·la aplicacions de gestió de la informació empresarial.
7.5 Configura i s'han administrat les aplicacions.

7.6 Estableix i verifica mecanismes d'accés segur a la informació.
7.7 Genera informes.
7.8 Realitza procediments d'extracció d'informació per al tractament i la incorporació a diversos sistemes.
7.9 Elabora documents relatius a l'explotació de l'aplicació.

Continguts (orientatius)

1. Reconeixement de les característiques de llenguatges de marques:
1.1 Classificació.
1.2 Característiques i àmbits d'aplicació.
1.3 Estructura i sintaxi.
1.4 Eines d'edició.
1.5 Elaboració de documents ben formats.
1.6 Utilització d'espais de noms.

2. Utilització de llenguatges de marques en entorns web:
2.1 Estàndards web. Versions. Classificació.
2.2 Estructura d'un document HTML.
2.3 Identificació d'etiquetes i atributs d'HTML.
2.4 Eines de disseny web.
2.5 Fulles d'estil (CSS).
2.6 Validació de documents HTML i CSS.
2.7 Llenguatges de marques per a la sindicació de continguts.

3. Manipulació de documents Web:
3.1 Llenguatges de guions de client. Característiques i sintaxi bàsica. Estàndards.
3.2 Selecció i accés a elements.
3.3 Creació i modificació d'elements.
3.4 Eliminació d'elements.
3.5 Manipulació d'estils.

4. Definició d'esquemes i vocabularis en llenguatges de marques:
4.1 Tecnologies per a la definició de documents. Estructura i sintaxi.
4.2 Creació de descripcions de documents.
4.3 Associació de descripcions amb documents. Validació.
4.4 Eines de creació i validació.

5. Conversió i adaptació de documents per a l'intercanvi d'informació:
5.1 Tecnologies de transformació de documents. Estàndards. Àmbits d'aplicació.
5.2 Descripció de l'estructura i de la sintaxi.
5.3 Creació i utilització de plantilles. Eines i depuració.
5.4 Conversió entre diferents formats de documents.

6. Emmagatzematge d'informació:
6.1 Sistemes d'emmagatzematge d'informació. Característiques. Tecnologies.
6.2 Llenguatges de consulta i manipulació en documents.
6.3 Consulta i manipulació d'informació.
6.4 Importació i exportació de bases de dades relacionals en diferents formats.
6.5 Eines de tractament i emmagatzematge d'informació en sistemes nadius.
6.6 Emmagatzematge i manipulació d'informació en sistemes nadius.

7. Sistemes de gestió empresarial:
7.1 Aplicacions de gestió empresarial. Tipus. Característiques.
7.2 Instal·lació.
7.3 Administració i configuració.
7.4 Integració de mòduls.
7.5 Mecanismes d'accés segur a la informació. Rols i privilegis.
7.6 Elaboració d'informes.
7.7 Exportació d'informació.
7.8 Elaboració de documentació.

0374. Administració de sistemes operatius

Durada: 165 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 99 hores
Hores d'estada a l'empresa: 66 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 8

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Administra el servei de directori interpretant-ne especificacions i integrant-lo en una xarxa.

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica la funció. els elements i les estructures lògiques del servei de directori.
1.2 Determina i crea l'esquema del servei de directori.
1.3 Realitza la instal·lació del servei de directori al servidor.
1.4 Realitza la configuració i personalització del servei de directori.
1.5 Integra el servei de directori amb altres serveis.
1.6 Aplica filtres de cerca en el servei de directori.
1.7 Utilitza el servei de directori com a mecanisme d'acreditació centralitzada dels usuaris en una xarxa.
1.8 Realitza la configuració del client per a la seva integració en el servei de directori.
1.9 Utilitza eines gràfiques i comandes per a l'administració del servei de directori.
1.10 Documenta l'estructura i implantació del servei de directori.

2. Administra processos del sistema descrivint-los i aplicant criteris de seguretat i eficiència.

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu el concepte de procés del sistema, tipus, estats i cicle de vida.
2.2 Utilitza interrupcions i excepcions per descriure els esdeveniments interns del processador.
2.3 Diferencia entre procés, fil i treball.
2.4 Realitza tasques de creació, manipulació i acabament de processos.
2.5 Utilitza el sistema de fitxers com a mitjà lògic per al registre i identificació dels processos del sistema.
2.6 Utilitza eines gràfiques i comandes per al control i seguiment dels processos del sistema.
2.7 Comprova la seqüència d'arrencada del sistema, els processos implicats i la relació entre ells.
2.8 Pren mesures de seguretat davant l'aparició de processos no identificats.
2.9 Documenta els processos habituals del sistema, la seva funció i la relació entre ells.

3. Gestiona l'automatització de tasques del sistema, aplicant-hi criteris d'eficiència i utilitzant comandes i eines gràfiques.

Criteris d'avaluació

3.1 Descriu els avantatges de l'automatització de les tasques repetitives en el sistema.
3.2 Utilitza comandes del sistema per a la planificació de tasques.
3.3 Estableix restriccions de seguretat.
3.4 Realitza planificacions de tasques repetitives o puntuals relacionades amb l'administració del sistema.
3.5 Automatitza l'administració de comptes.
3.6 Instal·la i configura eines gràfiques per a la planificació de tasques.
3.7 Utilitza eines gràfiques per a la planificació de tasques.
3.8 Documenta els processos programats com a tasques automàtiques.

4. Administra de forma remota el sistema operatiu en xarxa valorant-ne la seva importància i aplicant-hi criteris de seguretat.

Criteris d'avaluació

4.1 Descriu mètodes d'accés i administració remota de sistemes.
4.2 Diferencia entre els serveis orientats a sessió i els no orientats a sessió.
4.3 Utilitza eines d'administració remota subministrades pel mateix sistema operatiu.
4.4 Instal·la serveis d'accés i administració remota.
4.5 Utilitza comandes i eines gràfiques per gestionar els serveis d'accés i administració remota.
4.6 Crea comptes d'usuari per a l'accés remot.
4.7 Realitza proves d'accés i administració remota entre sistemes heterogenis.
4.8 Utilitza mecanismes d'encriptació de la informació transferida.

4.9 Documenta els processos i serveis del sistema administrats de forma remota.

5. Administra servidors d'impressió descrivint-ne les funcions i integrant-los en una xarxa.

Criteris d'avaluació

5.1 Descriu la funcionalitat dels sistemes i servidors d'impressió.
5.2 Identifica els ports i protocols utilitzats.
5.3 Utilitza les eines per a la gestió d'impressores integrades en el sistema operatiu.
5.4 Instal·la i configura un servidor d'impressió en entorn web.
5.5 Crea i classifica impressores lògiques.
5.6 Crea grups d'impressió.
5.7 Gestiona impressores i cues de treballs mitjançant comandes i eines gràfiques.
5.8 Comparteix impressores en xarxa entre sistemes operatius diferents.
5.9 Documenta la configuració del servidor d'impressió i de les impressores creades.

6. Integra sistemes operatius lliures i propietaris, justificant i garantint-ne la interoperabilitat.

Criteris d'avaluació

6.1 Identifica la necessitat de compartir recursos en xarxa entre diferents sistemes operatius.
6.2 Estableix nivells de seguretat per controlar l'accés del client als recursos compartits en xarxa.
6.3 Comprova la connectivitat de la xarxa en un escenari heterogeni.
6.4 Descriu la funcionalitat dels serveis que permeten compartir recursos en xarxa.
6.5 Instal·la i configura serveis per compartir recursos en xarxa.
6.6 Comprova el funcionament dels serveis instal·lats.
6.7 Treballa en grup per accedir a sistemes de fitxers i impressores en xarxa des d'equips amb diferents sistemes operatius.
6.8 Documenta la configuració dels serveis instal·lats.

7. Utilitza llenguatges de guions en sistemes operatius, descrivint-ne la seva aplicació i administrant serveis del sistema operatiu.

Criteris d'avaluació

7.1 Utilitza i combina les estructures del llenguatge per crear guions.
7.2 Utilitza eines per depurar errors sintàctics i d'execució.
7.3 Interpreta guions de configuració del sistema operatiu.
7.4 Realitza canvis i adaptacions de guions del sistema.
7.5 Crea i prova guions d'administració de serveis.
7.6 Crea i prova guions d'automatització de tasques.
7.7 Implanta guions en sistemes lliures i propietaris.
7.8 Consulta i utilitza llibreries de funcions.
7.9 Documenta els guions creats.

Continguts (orientatius)

1. Administració de servei de directori:
1.1 Servei de directori. Definició, elements i nomenclatura. LDAP.
1.2 Esquema del servei de directori.
1.3 Controladors de domini.
1.4 Instal·lació, configuració i personalització del servei de directori.
1.5 Creació de dominis.
1.6 Objectes que administra un domini: usuaris globals, grups i equips, entre d'altres.

2. Administració de processos del sistema:
2.1 Processos. Tipus. Estats. Estructura.
2.2 Fils d'execució.
2.3 Transicions d'estat.
2.4 Prioritats.
2.5 Gestió dels processos del sistema. Línia d'ordres. Entorn gràfic.
2.6 Seqüència d'arrencada del sistema. Dimonis.

3. Informació del sistema:
3.1 Estructura de directoris.
3.2 Cerca d'informació del sistema. Ordres. Eines gràfiques.
3.3 Sistema de fitxers virtual.

4. Instal·lació, configuració i ús de serveis d'accés i administració remota:
4.1 Terminals en mode text.
4.2 Escriptori remot.
4.3 Protocols d'accés remot i ports implicats.
4.4 Serveis d'accés remot del propi sistema operatiu.
4.5 Eines gràfiques externes per a l'administració remota.

5. Administració de servidors d'impressió:
5.1 Ports i protocols d'impressió.
5.2 Sistemes d'impressió.
5.3 Ordres per la gestió d'impressores i treballs.

6. Integració de sistemes operatius en xarxa lliures i propietaris:
6.1 Descripció d'escenaris heterogenis.
6.2 Instal·lació, configuració i ús de serveis de xarxa per compartir recursos.
6.3 Configuració de recursos compartits en xarxa.
6.4 Utilització de xarxes heterogènies.

7. Adaptació de llenguatges de *scripting* en sistemes operatius lliures i propietaris:
7.1 Estructures del llenguatge.

7.2 Creació i depuració d'*scripts*.
7.3 Interpretació d'*scripts* del sistema. Aplicacions.
7.4 Utilització d'extensions de comandes per a tasques d'administració.
7.5 Scripts per a l'administració de comptes d'usuari, processos i serveis del sistema operatiu.

0375. Serveis de xarxa i internet

Durada: 132 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores
Hores d'estada a l'empresa: 66 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 8

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Administra serveis de resolució de noms, analitzant-los i garantint la seguretat del servei.

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica i descriu escenaris en els quals sorgeix la necessitat d'un servei de resolució de noms.
1.2 Classifica els principals mecanismes de resolució de noms.
1.3 Descriu l'estructura, la nomenclatura i funcionalitat dels sistemes de noms jeràrquics.
1.4 Instal·la i configura serveis jeràrquics de resolució de noms.
1.5 Prepara el servei per reenviar consultes de recursos externs a un altre servidor de noms.
1.6 Prepara el servei per emmagatzemar i distribuir les respostes procedents d'altres servidors.
1.7 Afegeix registres de noms corresponents a una zona nova, amb opcions relatives a servidors de correu i àlies.
1.8 Implementa solucions de servidors de noms en adreces IP dinàmiques.
1.9 Realitza transferències de zona entre dos o més servidors.
1.10 Documenta els procediments d'instal·lació i configuració.

2. Administra serveis de configuració automàtica, identificant-los i verificant la correcta assignació dels paràmetres.

Criteris d'avaluació

2.1 Reconeix els mecanismes automatitzats de configuració dels paràmetres de xarxa i els avantatges que proporcionen.
2.2 Il·lustra els procediments i les pautes que intervenen en una sol·licitud de configuració dels paràmetres de xarxa.
2.3 Instal·la servidors de configuració del paràmetres de xarxa.
2.4 Prepara el servei per assignar la configuració bàsica als equips d'una xarxa local.
2.5 Configura assignacions estàtiques i dinàmiques.
2.6 Integra en el servei opcions addicionals de configuració.

2.7 Documenta els procediments realitzats.

3. Administra servidors web aplicant criteris de configuració i assegurant el funcionament del servei.

Criteris d'avaluació

3.1 Descriu els fonaments i protocols en els quals es basa el funcionament d'un servidor web.
3.2 Instal·la i configura servidors web.
3.3 Amplia la funcionalitat del servidor mitjançant l'activació i configuració de mòduls.
3.4 Crea i configura llocs web virtuals.
3.5 Configura els mecanismes d'autenticació i control d'accés del servidor.
3.6 Obté i instal·la certificats digitals.
3.7 Estableix mecanismes per assegurar les comunicacions entre el client i el servidor.
3.8 Realitza proves de monitoratge del servei.
3.9 Analitza els registres del servei per a l'elaboració d'estadístiques i la resolució d'incidències.
3.10 Elabora documentació relativa a la instal·lació, configuració i recomanacions d'ús del servei.

4. Administra serveis de transferència fitxers assegurant i limitant l'accés a la informació.

Criteris d'avaluació

4.1 Estableix la utilitat i el mode d'operació del servei de transferència de fitxers.
4.2 Instal·la i configura servidors de transferència de fitxers.
4.3 Crea usuaris i grups per a l'accés remot al servidor.
4.4 Configura l'accés anònim.
4.5 Estableix límits en els diferents modes d'accés.
4.6 Comprova l'accés al servidor, tant en mode actiu com en mode passiu.
4.7 Realitza proves amb clients en línia d'ordres i amb clients de manera gràfica.
4.8 Utilitza el navegador com a client del servei de transferència de fitxers.
4.9 Elabora documentació relativa a la instal·lació, configuració i recomanacions d'ús del servei.

5. Administra servidors de correu electrònic, aplicant criteris de configuració i garantitzant la seguretat del servei.

Criteris d'avaluació

5.1 Descriu els diferents protocols que intervenen en l'enviament i recollida del correu electrònic.
5.2 Instal·la i configura un servidor de correu electrònic.
5.3 Crea comptes d'usuari i en verifica l'accés.
5.4 Estableix i aplica mètodes per impedir usos indeguts del servidor de correu electrònic.
5.5 Instal·la serveis per permetre la recollida remota del correu existent a les bústies d'usuari.

5.6 Usa clients de correu electrònic per enviar i rebre correu des dels comptes creats al servidor.
5.7 Utilitza la signatura digital i el correu xifrat.
5.8 Configura el servidor de correu com a servei segur.
5.9 Elabora documentació relativa a la instal·lació, configuració i recomanacions d'ús del servei.

6. Administra serveis de missatgeria instantània, notícies i llistes de distribució, verificant i assegurant l'accés dels usuaris.

Criteris d'avaluació

6.1 Descriu els serveis de missatgeria instantània, notícies i llistes de distribució.
6.2 Instal·la i configura el servei de missatgeria instantània.
6.3 Utilitza clients gràfics i de text de missatgeria instantània.
6.4 Instal·la i configura el servei de notícies.
6.5 Instal·la i configura el servei de llistes de distribució.
6.6 Determina el tipus de llista i els modes d'accés permesos.
6.7 Crea comptes d'usuari i verifica l'accés als serveis de missatgeria instantània, notícies i llistes de distribució.
6.8 Elabora documentació relativa a la instal·lació, configuració i recomanacions d'ús dels serveis de missatgeria instantània, notícies i llistes de distribució.

7. Administra serveis d'àudio identificant-ne les necessitats de distribució i adaptant els formats.

Criteris d'avaluació

7.1 Descriu la funcionalitat del servei d'àudio.
7.2 Instal·la i configura un servidor de distribució d'àudio.
7.3 Instal·la i configura el client per a l'accés al servidor d'àudio.
7.4 Reconeix i utilitza formats d'àudio digital.
7.5 Utilitza eines de reproducció d'àudio al client.
7.6 Utilitza serveis d'àudio a través del navegador.
7.7 Utilitza tècniques de sindicació i subscripció d'àudio.
7.8 Elabora documentació relativa a la instal·lació i administració del servidor d'àudio.

8. Administra serveis de vídeo identificant-ne les necessitats de distribució i adaptant els formats.

Criteris d'avaluació

8.1 Descriu la funcionalitat dels servidor de vídeo.
8.2 Instal·la i configura un servidor de vídeo.
8.3 Configura el client per l'accés al servidor de vídeo.
8.4 Reconeix i utilitza formats de compressió de vídeo digital.

8.5 Utilitza tècniques de sindicació i subscripció de vídeo.
8.6 Descriu les característiques i els protocols utilitzats en el servei de videoconferència.
8.7 Instal·la i configura eines gràfiques per fer videoconferències.
8.8 Utilitza eines gràfiques i navegadors per fer videoconferències.
8.9 Elabora documentació relativa a la instal·lació i administració dels servidor de vídeo i del servei de videoconferència.

Continguts (orientatius)

1. Instal·lació i administració de serveis de noms de dominis:
1.1 Sistemes de noms plans i jeràrquics.
1.2 Resolució de noms. Procés de resolució de noms de domini.
1.3 Servidors arrel i dominis de primer nivell i successius.
1.4 Zones primàries i secundàries. Transferències de zona.
1.5 Tipus de registre.
1.6 Servidors de noms en adreces IP dinàmiques.

2. Instal·lació i administració de serveis de configuració automàtica de xarxa:
2.1 Funcionament del servei.
2.2 Assignacions i tipus.
2.3 Paràmetres i declaracions de configuració.
2.4 Ordres utilitzades per al funcionament del servei.

3. Instal·lació i administració de servidors Web:
3.1 Característiques generals d'un servidor web.
3.2 Configuració bàsica d'un servidor Web.
3.3 Mòduls: instal·lació, configuració i utilització.
3.4 Llocs web virtuals. Creció, configuració i utilització.
3.5 Autenticació i control d'accés.
3.6 Certificats. Servidors de certificats.
3.7 Navegadors web. Paràmetres d'aparença i ús.

4. Instal·lació i administració de serveis de transferència de fitxers:
4.1 Configuració del servei de transferència de fitxers. Permisos i quotes.
4.2 Tipus d'usuaris i accessos al servei.
4.3 Modes de connexió del client.
4.4 Tipus de transferència de fitxers.

5. Instal·lació i administració del servei de correu electrònic:
5.1 Protocols de transferència de missatges.
5.2 Clients de correu electrònic.
5.3 Comptes de correu, àlies i bústies d'usuari.
5.4 Correu segur: signatura digital i xifrat de missatges.
5.5 Protocols i serveis de descàrrega de correu.

6. Instal·lació i administració de serveis de missatgeria instantània, notícies i llistes de distribució:
6.1 Característiques del servei de missatgeria instantània. Protocols.
6.2 Clients gràfics de missatgeria instantània.
6.3 Clients en mode text de missatgeria instantània.
6.4 Característiques del servei de llistes de distribució. Protocols.
6.5 Tipus d'accés a la llista de distribució.
6.6 Tipus de llistes de distribució.

7. Instal·lació i administració del servei d'àudio:
7.1 Formats d'àudio.
7.2 Servidors de *streaming*.
7.3 Sindicació i subscripció d'àudio. *Podcast*.
8. Instal·lació i administració del servei de vídeo:
8.1 Formats d'imatge.
8.2 Servidors de vídeo.
8.3 Formats de vídeo. Còdecs i reproductors.
8.4 Sindicació i subscripció de vídeo.

0376. Implantació d'aplicacions web

Durada: 99 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores
Hores d'estada a l'empresa: 33 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 6

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Prepara l'entorn de desenvolupament i els servidors d'aplicacions web instal·lant i integrant les funcionalitats necessàries.

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica el programari necessari per al seu funcionament.
1.2 Identifica les diferents tecnologies emprades.
1.3 Instal·la i configura servidors web i de bases de dades.
1.4 Reconeix les possibilitats de processament en els entorns client i servidor.
1.5 Afegeix i configura els components i mòduls necessaris per al processament de codi al servidor.
1.6 Instal·la i configura l'accés a bases de dades.
1.7 Estableix i verifica la seguretat en els accessos al servidor.
1.8 Utilitza plataformes integrades orientades a la prova i desenvolupament d'aplicacions web.
1.9 Documenta els procediments realitzats.

2. Implanta gestors de continguts seleccionant-los i establint la configuració dels paràmetres.

Criteris d'avaluació

2.1 Valora l'ús i utilitat dels gestors de continguts.
2.2 Classifica segons la funcionalitat principal del lloc web que permeten gestionar.
2.3 Instal·la diferents tipus de gestors de continguts.
2.4 Diferencia les seves característiques (ús, llicència, entre d'altres).
2.5 Personalitza i configura gestors de continguts.
2.6 Activa i configura els mecanismes de seguretat proporcionats pels mateixos gestors de continguts.
2.7 Realitza proves de funcionament.
2.8 Publica els gestors de continguts.

3. Administra gestors de continguts adaptant-los als requeriments i garantint la integritat de la informació.

Criteris d'avaluació

3.1 Adapta i configura els mòduls del gestor de continguts.
3.2 Crea i gestiona usuaris amb diferents perfils.
3.3 Integra mòduls atenent a requeriments de funcionalitat.
3.4 Realitza còpies de seguretat dels continguts.
3.5 Importa i exporta continguts en diferents formats.
3.6 Gestiona plantilles.
3.7 Integra funcionalitats de sindicació.
3.8 Realitza actualitzacions.
3.9 Obté informes d'accés.

4. Gestiona aplicacions d'ofimàtica web integrant funcionalitats i assegurant l'accés a la informació.

Criteris d'avaluació

4.1 Reconeix la utilitat de les aplicacions d'ofimàtica Web.
4.2 Classifica segons la funcionalitat i prestacions específiques.
4.3 Instal·la aplicacions d'ofimàtica web.
4.4 Configura les aplicacions per integrar-les a una intranet.
4.5 Gestiona els comptes d'usuari.
4.6 Aplica criteris de seguretat en l'accés dels usuaris.
4.7 Utilitza les aplicacions de forma cooperativa.
4.8 Elabora documentació relativa a l'ús i la gestió de les aplicacions.

5. Genera documents web utilitzant llenguatges de guions de servidor.

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica els llenguatges de guions de servidors més rellevants.
5.2 Reconeix la relació entre els llenguatges de guions de servidors i els llenguatges de marques utilitzats als clients.
5.3 Reconeix la sintaxis bàsica d'un llenguatge de guions concret.
5.4 Utilitza estructures de control del llenguatge.
5.5 Defineix i utilitza funcions.
5.6 Utilitza formularis per introduir informació.
5.7 Estableix i utilitza mecanismes per assegurar la persistència de la informació entre diferents documents web relacionats.
5.8 Identifica i assegura als usuaris que accedeixen al document web.
5.9 Verifica l'aïllament de l'entorn específic de cada usuari.

6. Genera documents web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges de guions de servidors.

Criteris d'avaluació

6.1 Identifica els sistemes gestors de bases de dades més utilitzats en entorns web.
6.2 Verifica la integració dels sistemes gestors de bases de dades amb el llenguatge de guions de servidors.
6.3 Configura en el llenguatge de guions la connexió per a l'accés al sistema gestor de bases de dades.
6.4 Crea bases de dades i taules en el gestor utilitzant el llenguatge de guions.
6.5 Obté i actualitza la informació emmagatzemada a bases de dades.
6.6 Aplica criteris de seguretat en l'accés dels usuaris.
6.7 Verifica el funcionament i el rendiment del sistema.

7. Realitza modificacions en gestors de continguts adaptant-ne l'aparença i les funcionalitats.

Criteris d'avaluació

7.1 Identifica l'estructura de directoris del gestor de continguts.
7.2 Reconeix la funcionalitat dels fitxers que utilitza i la seva naturalesa (codi, imatges, configuració, entre d'altres).
7.3 Selecciona les funcionalitats que cal adaptar i incorporar.
7.4 Identifica els recursos afectats per les modificacions.
7.5 Modifica el codi de l'aplicació per incorporar noves funcionalitats i adaptar-ne d'altres existents.
7.6 Verifica el correcte funcionament de tots els canvis.
7.7 Documenta els canvis realitzats.

Continguts (orientatius)

1. Instal·lació de servidors d'aplicacions web:
1.1 Anàlisi de requeriments.
1.2 Servidor web: instal·lació i configuració.

1.3 Sistema gestor de base de dades: instal·lació i configuració.
1.4 Processament de codi: llenguatges de guions en client i servidor.
1.5 Mòduls i components necessaris.
1.6 Utilitats de prova e instal·lació integrada.

2. Instal·lació de gestors de continguts:
2.1 Tipus de gestors de continguts.
2.2 Llicències d'ús.
2.3 Requeriments de funcionament.
2.4 Instal·lació.
2.5 Creació de la base de dades.
2.6 Estructura.
2.7 Creació de continguts.
2.8 Personalització de la interfície.
2.9 Mecanismes de seguretat integrats.
2.10 Verificació del funcionament i rendiment.
2.11 Publicació.

3. Administració de gestors de continguts:
3.1 Usuaris i grups.
3.2 Perfils.
3.3 Control d'accés.
3.4 Integració de mòduls.
3.5 Gestió de temes.
3.6 Plantilles.
3.7 Còpies de seguretat.
3.8 Sindicació de continguts.
3.9 Importació i exportació de la informació.

4. Implantació d'aplicacions d'ofimàtica web:
4.1 Tipus d'aplicacions.
4.2 Instal·lació.
4.3 Configuració.
4.4 Integració d'aplicacions heterogènies.
4.5 Gestió d'usuaris.
4.6 Control d'accessos.
4.7 Assegurament de la informació.

5. Programació de documents web utilitzant llenguatges de guions de servidor:
5.1 Classificació.
5.2 Integració amb els llenguatges de marques.
5.3 Sintaxi.
5.4 Eines d'edició de codi.

5.5 Elements del llenguatge.
5.6 Comentaris.
5.7 Funcions integrades i d'usuari.
5.8 Gestió d'errors.
5.9 Mecanismes d'introducció d'informació: formularis.
5.10 Autenticació d'usuaris.
5.11 Control d'accessos.
5.12 Sessions.
5.13 Configuració de l'intèrpret.

6. Accés a bases de dades des de llenguatges de guions de servidor:
6.1 Integració dels llenguatges de guions de servidor amb els sistemes gestors de bases de dades.
6.2 Connexió a bases de dades.
6.3 Creació de bases de dades i taules.
6.4 Recuperació de la informació de la base de dades des d'una pàgina web.
6.5 Modificació de la informació emmagatzemada: insercions, actualitzacions i eliminacions.
6.6 Verificació de la informació.
6.7 Gestió d'errors.
6.8 Mecanismes de seguretat i control d'accessos.
6.9 Verificació del funcionament i proves de rendiment.

7. Adaptació de gestors de continguts:
7.1 Selecció de modificacions a realitzar.
7.2 Reconeixement d'elements involucrats.
7.3 Modificació de l'aparença.
7.4 Incorporació i adaptació de funcionalitats.
7.5 Verificació del funcionament.
7.6 Documentació.

0377. Administració de sistemes gestors de bases de dades

Durada: 66 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 33 hores
Hores d'estada a l'empresa: 33 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 5

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Implanta sistemes gestors de bases de dades analitzant les característiques i ajustant-se als requeriments del sistema.

Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix la utilitat i funció de cadascun dels elements d'un sistema gestor de bases de dades.
1.2 Analitza les característiques dels principals sistemes gestors de bases de dades.
1.3 Selecciona el sistema gestor de bases de dades.
1.4 Identifica el programari necessari per dur a terme la instal·lació.
1.5 Verifica el compliment dels requisits de maquinari.
1.6 Instal·la sistemes gestors de bases de dades.
1.7 Documenta el procés d'instal·lació.
1.8 Interpreta la informació subministrada pels missatges d'error i fitxers de registre.
1.9 Soluciona les incidències de la instal·lació.
1.10 Verifica el funcionament del sistema gestor de bases de dades.

2. Configura el sistema gestor de bases de dades interpretant-ne les especificacions tècniques i els requisits d'explotació.

Criteris d'avaluació

2.1 Descriu les condicions d'inici i d'aturada del sistema gestor de bases de dades.
2.2 Selecciona el motor de base de dades.
2.3 Assegura els comptes d'administració.
2.4 Configura les eines i el programari client del sistema gestor.
2.5 Configura la connectivitat en xarxa del sistema gestor.
2.6 Defineix les característiques per defecte de la base de dades.
2.7 Defineix els paràmetres relatius a les connexions: temps d'espera, nombre màxim de connexions, entre d'altres.
2.8 Documenta el procés de configuració.

3. Implanta mètodes de control d'accés utilitzant assistents, eines gràfiques i comandes del llenguatge del sistema gestor.

Criteris d'avaluació

3.1 Crea vistes personalitzades per a cada tipus d'usuari.
3.2 Crea sinònims de taules i vistes.
3.3 Defineix i elimina comptes d'usuari.
3.4 Identifica els privilegis sobre la base de dades i els seus elements.
3.5 Agrupa i desagrupa privilegis.
3.6 Assigna i elimina privilegis a usuaris.
3.7 Assigna i elimina grups de privilegis a usuaris.
3.8 Garanteix el compliment dels requisits de seguretat.

4. Automatitza tasques d'administració del gestor descrivint-les i utilitzant guions de sentències.

Criteris d'avaluació

4.1 Reconeix la importància d'automatitzar tasques administratives.
4.2 Descriu els diferents mètodes d'execució de guions.
4.3 Identifica les eines disponibles per redactar guions.
4.4 Defineix i utilitza guions per automatitzar tasques.
4.5 Identifica els esdeveniments susceptibles d'activar disparadors.
4.6 Defineix disparadors.
4.7 Utilitza estructures de control de flux.
4.8 Adopta mesures per mantenir la integritat i consistència de la informació.

5. Optimitza el rendiment del sistema aplicant tècniques de monitoratge i realitzant adaptacions.

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica les eines de monitoratge disponibles per al sistema gestor.
5.2 Descriu els avantatges i inconvenients de la creació d'índexs.
5.3 Crea índexs en taules i vistes.
5.4 Optimitza l'estructura de la base de dades.
5.5 Optimitza els recursos del sistema gestor.
5.6 Obté informació sobre el rendiment de les consultes per optimitzar-les.
5.7 Desenvolupa alertes de rendiment.
5.8 Realitza modificacions en la configuració del sistema operatiu per millorar el rendiment del gestor.

6. Aplica criteris de disponibilitat analitzant-los i ajustant la configuració del sistema gestor.

Criteris d'avaluació

6.1 Reconeix la utilitat de les bases de dades distribuïdes.
6.2 Descriu les diferents polítiques de fragmentació de la informació.
6.3 Implanta una base de dades distribuïda homogènia.
6.4 Crea una base de dades distribuïda mitjançant la integració d'un conjunt de bases de dades preexistents.
6.5 Configura un node mestre i d'altres esclaus, per replicar el primer.
6.6 Configura un sistema de replicació en cadena.
6.7 Comprova l'efecte de l'aturada de diversos nodes sobre el sistema distribuït i replicat.

Continguts (orientatius)

1. Instal·lació i configuració d'un sistema gestor de bases de dades:
1.1 Funcions del sistema gestor de bases de dades (SGBD). Components. Tipus.
1.2 Arquitectura del sistema gestor de bases de dades. Arquitectura ANSI/SPARC.
1.3 Sistemes gestors de bases de dades propietaris i lliures.
1.4 Instal·lació i configuració d'un SGBD. Paràmetres rellevants.
1.5 Instal·lació d'un SGBD de dues capes.

1.6 Configuració dels paràmetres rellevants.
1.7 Estructura del diccionari de dades.
1.8 Fitxers LOG.

2. Accés a la informació:
2.1 Creació, modificació i eliminació de vistes.
2.2 Creació i eliminació d'usuaris.
2.3 Assignació i anul·lació de drets d'usuari.
2.4 Definició de rols. Assignació i anul·lació de rols a usuaris.
2.5 Normativa legal vigent sobre protecció de dades.

3. Automatització de tasques: construcció de guions d'administració:
3.1 Eines per la creació de guions: procediments d'execució.
3.2 Planificació de tasques d'administració mitjançant guions.
3.3 Esdeveniments.
3.4 Disparadors.
3.5 Excepcions.

4. Optimització del rendiment: monitoratge i optimització:
4.1 Eines de monitoratge disponibles en el sistema gestor.
4.2 Elements i paràmetres susceptibles de monitoratge.
4.3 Optimització.
4.4 Eines i sentències per a la gestió d'índexs.
4.5 Eines per a la creació d'alertes de rendiment.

5. Aplicació de criteris de disponibilitat a bases de dades distribuïdes i replicades:
5.1 Bases de dades distribuïdes.
5.2 Tipus de SGBD distribuïts.
5.3 Components d'un SGBD distribuït.
5.4 Tècniques de fragmentació.
5.5 Tècniques d'assignació.
5.6 Consulta distribuïda.
5.7 Transaccions distribuïdes.
5.8 Optimització de consultes sobre bases de dades distribuïdes.
5.9 Replicació.
5.10 Configuració del node mestre i dels nodes esclaus.

0378. Seguretat i alta disponibilitat

Durada: 88 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 55 hores
Hores d'estada a l'empresa: 33 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 6

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Adopta pautes i pràctiques de tractament segur de la informació, reconeixent les vulnerabilitats d'un sistema informàtic i la necessitat d'assegurar-lo.

Criteris d'avaluació

1.1 Valora la importància d'assegurar la privadesa, coherència i disponibilitat de la informació en els sistemes informàtics.
1.2 Descriu les diferències entre seguretat física i lògica.
1.3 Classifica les principals vulnerabilitats d'un sistema informàtic, segons la tipologia i origen.
1.4 Contrasta la incidència de les tècniques d'enginyeria social en els fraus informàtics.
1.5 Adopta polítiques de contrasenyes.
1.6 Valora els avantatges que suposa la utilització de sistemes biomètrics.
1.7 Aplica tècniques criptogràfiques en l'emmagatzematge i la transmissió de la informació.
1.8 Reconeix la necessitat d'establir un pla integral de protecció perimètrica, especialment en sistemes connectats a xarxes públiques.
1.9 Identifica les fases de l'anàlisi forense davant d'atacs a un sistema.

2. Implanta mecanismes de seguretat activa, seleccionant i executant contramesures davant d'amenaces o atacs al sistema.

Criteris d'avaluació

2.1 Classifica els principals tipus d'amenaces lògiques contra un sistema informàtic.
2.2 Verifica l'origen i l'autenticitat de les aplicacions en un equip, així com l'estat d'actualització del sistema operatiu.
2.3 Identifica l'anatomia dels atacs més habituals, així com les mesures preventives i pal·liatives disponibles.
2.4 Analitza diversos tipus d'amenaces, atacs i programari maliciós, en entorns d'execució controlats.
2.5 Implanta aplicacions específiques per a la detecció d'amenaces i l'eliminació de programari maliciós.
2.6 Utilitza tècniques de xifratge, signatures i certificats digitals en un entorn de treball basat en l'ús de xarxes públiques.
2.7 Avalua les mesures de seguretat dels protocols usats en xarxes sense fils.
2.8 Reconeix la necessitat d'inventariar i controlar els serveis de xarxa que s'executen en un sistema.
2.9 Descriu els tipus i característiques dels sistemes de detecció d'intrusions.

3. Implanta tècniques segures d'accés remot a un sistema informàtic, interpretant i aplicant el pla de seguretat.

Criteris d'avaluació

3.1 Descriu escenaris típics de sistemes amb connexió a xarxes públiques en els quals cal fortificar la xarxa.
3.2 Classifica les zones de risc d'un sistema, segons criteris de seguretat perimètrica.
3.3 Identifica els protocols segurs de comunicació i els seus àmbits d'utilització.
3.4 Configura xarxes privades virtuals mitjançant protocols segurs a diferents nivells.
3.5 Implanta un servidor com a passarel·la d'accés a la xarxa interna des d'ubicacions remotes.
3.6 Identifica i configura possibles mètodes d'autenticació en l'accés d'usuaris remots a través de la passarel·la.
3.7 Instal·la, configura i integra en la passarel·la un servidor remot d'autenticació.

4. Implanta tallafocs per assegurar un sistema informàtic, analitzant les prestacions i controlant el trànsit cap a la xarxa interna.

Criteris d'avaluació

4.1 Descriu les característiques, tipus i funcions dels tallafocs.
4.2 Classifica els nivells en els quals es realitza el filtratge de trànsit.
4.3 Planifica la instal·lació de tallafocs per limitar els accessos a determinades zones de la xarxa.
4.4 Configura filtres en un tallafocs a partir d'un llistat de regles de filtratge.
4.5 Revisa els registres d'esdeveniments del tallafocs, per verificar que les regles s'apliquen correctament.
4.6 Prova diferents opcions per implementar tallafocs, tant de programari com de maquinari.
4.7 Diagnostica problemes de connectivitat en els clients provocats pels tallafocs.
4.8 Elabora documentació relativa a la instal·lació, configuració i ús del tallafocs.

5. Implanta servidors proxy, aplicant criteris de configuració que garanteixin el funcionament segur del servei.

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica els tipus de proxy, les seves característiques i funcions principals.
5.2 Instal·la i configura un servidor proxy-cache.
5.3 Configura els mètodes d'autenticació en el proxy.
5.4 Configura un proxy en mode transparent.
5.5 Utilitza el servidor proxy per establir restriccions d'accés web.
5.6 Soluciona problemes d'accés des dels clients cap al proxy.
5.7 Realitza proves de funcionament del proxy, monitorant la seva activitat amb eines gràfiques.
5.8 Configura un servidor proxy en mode invers.
5.9 Elabora documentació relativa a la instal·lació, configuració i ús de servidors proxy.

6. Implanta solucions d'alta disponibilitat emprant tècniques de virtualització i configurant els entorns de prova.

Criteris d'avaluació

6.1 Analitza supòsits i situacions en les quals cal implementar solucions d'alta disponibilitat.
6.2 Identifica solucions de maquinari per assegurar la continuïtat en el funcionament d'un sistema.
6.3 Avalua les possibilitats de la virtualització de sistemes per implementar solucions d'alta disponibilitat.
6.4 Implanta un servidor redundant que garanteixi la continuïtat de serveis en casos de caiguda del servidor principal.
6.5 Implanta un balanceig de càrrega a l'entrada de la xarxa interna.
6.6 Implanta sistemes d'emmagatzematge redundant sobre servidors i dispositius específics.
6.7 Avalua la utilitat dels sistemes de clústers per augmentar la fiabilitat i productivitat del sistema.
6.8 Analitza solucions de futur per a un sistema amb demanda creixent.
6.9 Esquematitza i documenta solucions per a diferents supòsits amb necessitats d'alta disponibilitat.

7. Reconeix la legislació i normativa sobre seguretat i protecció de dades valorant-ne la seva importància.

Criteris d'avaluació

7.1 Descriu la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.
7.2 Determina la necessitat de controlar l'accés a la informació personal emmagatzemada.
7.3 Identifica les figures legals que intervenen en el tractament i manteniment dels fitxers de dades.
7.4 Contrasta el deure de posar a disposició de les persones les dades personals que els concerneixen.
7.5 Descriu la legislació actual sobre els serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.
7.6 Contrasta les normes sobre gestió de seguretat de la informació.
7.7 Comprèn la necessitat de conèixer i respectar la normativa legal aplicable.

Continguts (orientatius)

1. Adopció de pautes de seguretat informàtica:
1.1 Fiabilitat, confidencialitat, integritat i disponibilitat.
1.2 Elements vulnerables en el sistema informàtic: programari, maquinari i dades.
1.3 Anàlisis de les principals vulnerabilitats d'un sistema informàtic.
1.4 Amenaces. Tipus: amenaces físiques i amenaces lògiques.
1.5 Seguretat física i ambiental.
1.6 Seguretat lògica:
1.6.1 Llistes de control d'accés.
1.6.2 Establiment de polítiques de contrasenyes.
1.6.3 Polítiques d'emmagatzematge.

1.6.4 Còpies de seguretat i imatges de suport.
1.6.5 Mitjans d'emmagatzematge.
1.7 Anàlisi forense en sistemes informàtics.

2. Implantació de mecanismes de seguretat activa:
2.1 Atacs i contramesures en sistemes personals:
2.1.1 Classificació dels atacs.
2.1.2 Anatomia d'atacs i anàlisi de programari maliciós.
2.1.3 Eines preventives: instal·lació i configuració.
2.1.4 Eines pal·liatives: instal·lació i configuració.
2.1.5 Actualització de sistemes i aplicacions.
2.1.6 Seguretat en la connexió a xarxes públiques.
2.1.7 Pautes i pràctiques segures.
2.2 Seguretat en la xarxa corporativa:
2.2.1 Monitoratge del trànsit en xarxes.
2.2.2 Seguretat en els protocols de comunicacions sense fils.
2.2.3 Riscos potencials dels serveis en xarxa.
2.2.4 Intents de penetració.

3. Implantació de tècniques d'accés remot. Seguretat perimètrica:
3.1 Elements bàsics de la seguretat perimètrica.
3.2 Perímetre de xarxa. Zones desmilitaritzades.
3.3 Arquitectura feble de subxarxa protegida.
3.4 Arquitectura forta de subxarxa protegida.
3.5 Xarxes privades virtuals. VPN.
3.6 Beneficis i inconvenients envers a les línies dedicades.
3.7 Tècniques de xifratge. Clau pública i clau privada:
3.7.1 VPN a nivell de xarxa. SSL, IPSec.
3.7.2 VPN a nivell d'aplicació. SSH.
3.8 Servei d'accés remot:
3.8.1 Protocols d'autenticació.
3.8.2 Configuració de paràmetres d'accés.
3.8.3 Servidors d'autenticació.

4. Instal·lació i configuració de tallafocs:
4.1 Utilització de tallafocs.
4.2 Filtratge de paquets de dades.
4.3 Tipus de tallafocs. Característiques. Funcions principals.
4.4 Instal·lació de tallafocs. Ubicació.
4.5 Regles de filtratge de tallafocs.
4.6 Proves de funcionament. Sondeig.
4.7 Registre d'esdeveniments d'un tallafocs.

5. Instal·lació i configuració de servidors *proxy*:
5.1 Tipus de *proxy*. Característiques i funcions.
5.2 Instal·lació de servidors *proxy*.
5.3 Instal·lació i configuració de clients *proxy*.
5.4 Configuració de l'emmagatzematge en memòria cau d'un *proxy*.
5.5 Configuració de filtres.
5.6 Mètodes d'autenticació en n *proxy*.

6. Implantació de solucions d'alta disponibilitat:
6.1 Definició i objectius.
6.2 Anàlisi de configuracions d'alta disponibilitat:
6.2.1 Funcionament ininterromput.
6.2.2 Integritat de dades i recuperació de servei.
6.2.3 Servidors redundants.
6.2.4 Sistemes de clúster.
6.2.5 Balanceig de càrrega.
6.3 Instal·lació i configuració de solucions d'alta disponibilitat.
6.4 Virtualització de sistemes.
6.5 Possibilitats de la virtualització de sistemes.
6.6 Eines per a la virtualització.
6.7 Configuració i ús de màquines virtuals.
6.8 Alta disponibilitat i virtualització.
6.9 Simulació de serveis mitjançant virtualització.

7. Legislació i normes de seguretat:
7.1 Legislació sobre protecció de dades.
7.2 Legislació sobre els serveis de la societat de la informació i el correu electrònic.

0179. Anglès professional

Durada: 66 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 5

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Comprèn informació, d'índole professional, acadèmica i quotidiana, continguda en tota mena de discursos orals, emesos per qualsevol mitjà de comunicació en llengua estàndard, interpretant amb precisió el contingut del missatge.

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica la idea principal de missatges en llengua estàndard relacionats amb la vida social, professional o acadèmica.

1.2 Reconeix la finalitat de missatges directes o emesos en qualsevol suport en llengua estàndard.
1.3 Extreu informació específica continguda en diferents discursos orals en llengua estàndard, relacionada amb la vida social, professional o acadèmica.
1.4 Identifica el punt de vista i l'actitud del parlant.
1.5 Identifica el fil argumental de missatges orals i determina els rols que apareixen en aquests missatges.
1.6 Comprèn adequadament missatges en llengua estàndard en ambients amb contaminació acústica.
1.7 Extreu les idees principals de conferències, xerrades i informes, i altres formes de presentació acadèmica i professional, lingüísticament complexes.
1.8 Pren consciència de la importància de comprendre globalment un missatge sense entendre'n tots i cadascun dels elements.

2. Comprèn missatges escrits, de naturalesa professional, acadèmica i quotidiana, de relativa dificultat, analitzant de manera comprensiva el seu contingut.

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica la idea principal de textos específics del seu àmbit social, professional o acadèmic.
2.2 Reconeix la finalitat de diferents textos escrits en qualsevol suport, en llengua estàndard i relacionats amb l'activitat professional.
2.3 Extreu informació específica de textos, de diferent naturalesa, relatius a la seva professió, i continguts en diferents suports.
2.4 Pren consciència de la importància de comprendre globalment un text sense entendre'n tots i cadascun dels elements.
2.5 Llegeix i comprèn, de manera autònoma, textos relacionats amb el sector, amb la velocitat i estil de lectura pròpia del nivell competencial.
2.6 Interpreta la correspondència relativa a la seva especialitat, captant fàcilment el significat essencial.
2.7 Interpreta textos extensos i de certa complexitat, relacionats o no amb la seva especialitat, podent-ne realitzar diverses lectures.
2.8 Identifica amb rapidesa el contingut i la importància de notícies, articles i informes sobre una àmplia sèrie de temes professionals.
2.9 Interpreta instruccions, amb diferents nivells de dificultat, i missatges tècnics rebuts a través de suports digitals.
2.10 Tradueix textos de certa complexitat, utilitzant material de suport en cas necessari.

3. Emet missatges orals clars i ben estructurats, analitzant el contingut de la situació i adaptant-se al registre lingüístic de l'interlocutor.

Criteris d'avaluació

3.1 Emet missatges generals propis de sector i de la vida quotidiana, utilitzant nexes i estratègies d'interacció.
3.2 Intercanvia amb fluïdesa informació específica i detallada utilitzant estructures d'una complexitat d'acord amb el nivell competencial.
3.3 Selecciona i aplica els registres adequats per a l'emissió del missatge, així com protocols i normes de relació social propis del país.
3.4 Realitza presentacions, ben estructurades, sobre temes del seu àmbit professional, fent ús dels protocols establerts.
3.5 Utilitza correctament la terminologia de la professió.
3.6 Descriu i seqüencia oralment un procés de treball de la seva competència.
3.7 Sol·licita la reformulació del discurs o d'una part quan es consideri necessari.
3.8 Interacciona espontàniament, adoptant un nivell de formalitat adequat a les circumstàncies.
3.9 S'expressa amb fluïdesa, precisió i eficàcia sobre una àmplia sèrie de temes generals, acadèmics, professionals o de lleure, marcant amb claredat la relació entre les idees.
3.10 Expressa i defensa punts de vista amb claredat, proporcionant explicacions i arguments adequats.
3.11 Respon a preguntes relatives a la seva vida socioprofessional, incloses les pròpies d'una entrevista de treball.

4. Redacta documents i informes, propis del sector o de la vida acadèmica i quotidiana, relacionant els recursos lingüístics amb el seu propòsit.

Criteris d'avaluació

4.1 Redacta textos clars i detallats sobre una varietat de temes relacionats amb la seva professió, sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents de diverses fonts.
4.2 Emplena documentació específica del seu camp professional, utilitzant vocabulari específic i protocols i normes de relació social propis del país.
4.3 Organitza la informació amb correcció, precisió, cohesió i coherència, sol·licitant i/o facilitant informació de tipus general o detallada.
4.4 Emplena textos mitjançant suports visuals i claus lingüístiques.
4.5 Elabora informes, destacant els aspectes significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de suport.
4.6 Escriu cartes, formals i informals, emprant les fórmules de cortesia establertes i el vocabulari específic per a la seva elaboració.
4.7 Resumeix diferents tipus de documents escrits, utilitzant els seus propis recursos lingüístics.
4.8 Utilitza les fórmules de cortesia pròpies del document que s'elaborarà.

5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, descrivint les relacions típiques característiques del país de la llengua estrangera.

Criteris d'avaluació

5.1 Defineix els trets més significatius dels costums i usos de la comunitat on es parla la llengua estrangera.
5.2 Descriu els protocols i normes de relació social propis del país.
5.3 Identifica els valors i creences propis de la comunitat on es parla la llengua estrangera.
5.4 Identifica els aspectes socioprofessionals propis del sector, en qualsevol tipus de text.
5.5 Aplica els protocols i normes de relació social propis del país de la llengua estrangera.
5.6 Reconeix els marcadors lingüístics de la procedència regional.

Continguts (orientatius)

1. Comprensió de missatges orals:
1.1 Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatges directes, telefònics, radiofònics, enregistrats.
1.2 Terminologia específica del sector.
1.3 Idees principals i secundàries.
1.4 Diferents accents de llengua oral.

2. Interpretació de missatges escrits:
2.1 Comprensió de missatges, textos, articles professionals i quotidians de relativa complexitat.
2.2 Suports convencionals: correu postal, burofax, entre d'altres, i suports telemàtics: correu electrònic, telefonia mòbil, agenda electrònica, entre d'altres.
2.3 Terminologia específica del sector.

3. Producció de missatges orals:
3.1 Registres utilitzats en l'emissió de missatges orals. Terminologia específica del sector.
3.2 Manteniment i seguiment del discurs oral: utilització del torn de paraula, manteniment i cessió. Demostració de comprensió, petició d'aclariment i altres.
3.3 Expressió fònica, entonació i ritme.
3.4 Entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació.
3.5 Marcadors lingüístics de protocol en l'àmbit professional i social, normes de cortesia i diferències de registre.

4. Emissió de textos escrits:
4.1 Realització de documents professionals del sector i de la vida quotidiana.
4.2 Elaboració de textos professionals del sector i de la vida quotidiana.
4.3 Adequació del text al context comunicatiu.
4.4 Registre.
4.5 Selecció lèxica, selecció d'estructures sintàctiques i selecció de contingut rellevant.
4.6 Coherència en el desenvolupament del text.
5. Coneixement de l'entorn sociocultural i professional:
5.1 Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països on s'utilitza la llengua anglesa.

5.2 Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions internacionals.
5.3 Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament socioprofessional per tal de projectar una bona imatge de l'empresa.
5.4 Reconeixement de la llengua estrangera per aprofundir en coneixements que resultin d'interès al llarg de la vida personal i professional.
5.5 Ús de registres adequats segons el context de la comunicació, l'interlocutor i la intenció dels interlocutors.

1665. Digitalització aplicada als sectors productius

Durada: 33 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 33 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 3

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Analitza el concepte de digitalització i la seva repercussió en els sectors productius tenint en compte l'activitat de l'empresa i identificant entorns IT (Information Technology: tecnologia de la informació) i OT (Operation Technology: tecnologia d'operació) característics.

Criteris d'avaluació
1.1 Descriu en què consisteix el concepte de digitalització.
1.2 Relaciona la implantació de la tecnologia digital amb l'organització de les empreses.
1.3 Estableix les diferències i similituds entre els entorns IT i OT.
1.4 Identifica els departaments típics de les empreses que poden constituir entorns IT.
1.5 Selecciona les tecnologies típiques de la digitalització en planta i en negoci.
1.6 Analitza la importància de la connexió entre entorns IT i OT.
1.7 Analitza els avantatges de digitalitzar una empresa industrial d'extrem a extrem.

2. Caracteritza les tecnologies habilitadores digitals necessàries per a l'adequació/transformació de les empreses a entorns digitals descrivint les seves característiques i aplicacions.

Criteris d'avaluació
2.1 Identifica les principals tecnologies habilitadores digitals.
2.2 Relaciona les THD amb el desenvolupament de productes i serveis.
2.3 Relaciona la importància de les THD amb l'economia sostenible i eficient.
2.4 Identifica nous mercats generats per les THD.
2.5 Analitza la implicació de THD tant en la part de negoci com en la part de planta.
2.6 Identifica les millores produïdes a causa de la implantació de les tecnologies habilitadores en relació amb els entorns IT i OT.
2.7 Elabora un informe que relacioni, les tecnologies amb les seves característiques i àrees d'aplicació.

3. Identifica sistemes basats en cloud/núvol i la seva influència en el desenvolupament dels sistemes digitals.

Criteris d'avaluació
3.1 Identifica els diferents nivells del *cloud*/núvol.
3.2 Identifica les principals funcions de la *cloud*/núvol (processament de dades, intercanvi d'informació, execució d'aplicacions, entre altres).
3.3 Descriu el concepte d'*edge computing* i la seva relació amb la *cloud*/núvol.
3.4 Defineix els conceptes de *fog* i *mist* i les seves zones d'aplicació en el conjunt.
3.5 Identifica els avantatges que proporciona la utilització del *cloud*/núvol en els sistemes connectats.

4. Identifica aplicacions de la IA (intel·ligència artificial) en entorns del sector on està emmarcat el títol descrivint les millores implícites en la seva implementació

Criteris d'avaluació
4.1 Identifica la importància de la IA en l'automatització de processos i la seva optimització.
4.2 Relaciona la IA amb la recollida massiva de dades (*Big Data*) i el seu tractament (anàlisi) amb la rendibilitat de les empreses.
4.3 Valora la importància present i futura de la IA.
4.4 Identifica els sectors amb implantació més rellevant de IA.
4.5 Identifica els llenguatges de programació en IA.
4.6 Descriu com influeix la IA en el sector del títol.

5. Avalua la importància de les dades, així com la seva protecció en una economia digital globalitzada, definint sistemes de seguretat i ciberseguretat tant a nivell d'equip/sistema, com a globals.

Criteris d'avaluació
5.1 Estableix la diferència entre dada i informació.
5.2 Descriu el cicle de vida de la dada.
5.3 Identifica la relació entre *Big Data*, anàlisi de dades, *machine*/*deep learning* i intel·ligència artificial.
5.4 Descriu les característiques que defineixen *Big Data*.
5.5 Descriu les etapes típiques de la ciència de dades i la seva relació en el procés.
5.6 Descriu els procediments d'emmagatzematge de dades en el *cloud*/núvol.
5.7 Descriu la importància del *cloud computing*.
5.8 Identifica els principals objectius de la ciència de dades en les diferents empreses.
5.9 Valora la importància de la seguretat i la seva regulació en relació amb les dades.

6. Desenvolupa un projecte de transformació digital d'una empresa d'un sector relacionat amb el títol, tenint en compte els canvis que s'han de produir en funció dels objectius de l'empresa.

Criteris d'avaluació
6.1 Identifica els objectius estratègics de l'empresa.
6.2 Identifica i alinea les àrees de producció/negoci i de comunicacions.
6.3 Identifica les àrees susceptibles de ser digitalitzades.

6.4 Analitza l'encaix d'AD (Àrees Digitalitzades) entre si i amb les quals no ho estan.
6.5 Té en compte les necessitats presents i futures de l'empresa.
6.6 Relaciona cadascuna de les àrees amb la implantació de les tecnologies.
6.7 Analitza les possibles bretxes de seguretat en cadascuna de les àrees.
6.8 Defineix el tractament de les dades i la seva anàlisi.
6.9 Té en compte la integració entre dades, aplicacions i plataformes que les suporten, entre altres.
6.10 Documenta els canvis realitzats en funció de l'estratègia.
6.11 Té en compte la idoneïtat dels recursos humans.

Continguts (orientatius)

1. Repercussió de la digitalització en els sectors productius:
1.1 Digitalització. Concepte, components clau i implantació a les empreses. *Cloud*/núvol, *Big Data* i Intel·ligència Artificial.
1.2 Entorns IT i OT. Definició, diferències, similituds i aplicació de cada entorn.
1.3 Identificació de departaments típics per constituir entorns IT.
1.4 Tecnologies típiques de la digitalització aplicades a diferents àrees de l'empresa. Connexió entre entorns IT i OT, interacció i sincronització.
1.5 Digitalització d'una empresa. Avantatges i beneficis. Millora de l'eficiència i la innovació.

2. Tecnologies habilitadores digitals:
2.1 Identificació i descripció de les THD. IA, *Big Data*, *Cloud Computing*, IoT.
2.2 Anàlisi de la relació de les THD i el desenvolupament de productes i serveis de forma sostenible i eficient.
2.3 Anàlisi de nous sectors o mercats sorgits a partir de l'aplicació de les THD.
2.4 Implicació i impacte de les THD en els diversos àmbits empresarials.
2.5 Millores i beneficis amb la implantació de THD en IT i OT. Eficiència i innovació.
2.6 Elaboració d'un informe que analitzi el rol de les THD en la millora de l'eficiència, la qualitat dels productes o serveis i les pràctiques sostenibles.

3. Sistemes basats en el *cloud*/núvol:
3.1 *Cloud*/núvol: nivells, funcions i aplicacions en l'entorn empresarial.
3.2 Concepte d'*edge computing* i la seva relació amb el *cloud*/núvol.
3.3 *Fog* i *Mist*: concepte i zones d'aplicació. *Cloud computing*.
3.4 Avantatges de la utilització del *Cloud*/núvol en sistemes connectats. Escalabilitat, accessibilitat, cost-efectivitat i ciberseguretat.
3.5 Valoració dels avantatges com l'escalabilitat, eficiència en costos i millora en l'accessibilitat de les dades.
3.6 Aplicacions pràctiques dels sistemes *cloud.* Exemples d'ús de *cloud computing* en sectors productius.

4. Aplicacions de la Intel·ligència Artificial en entorns del sector:
4.1 La IA en l'automatització i optimització de processos.
4.2 Relació de la IA amb *Big Data*. Implicacions empresarials.
4.3 Avaluació de la importància present i futura de la IA. Visió actual i prospectiva de la IA.
4.4 Exploració i identificació de sectors on la IA és o pot arribar a ser clau.
4.5 Llenguatges de programació en IA, eines i bancs de recursos.
4.6 Influència de la IA en el sector productiu de referència.

5. Importància de les dades i la seva protecció en l'economia digital:
5.1 Diferència entre dada i informació. Dades crues i informació processada.
5.2 El cicle de vida de la dada. Descripció del procés des de la recollida fins a l'anàlisi i utilització.
5.3 Exploració de la integració entre *Big Data*, anàlisi de dades, *machine/deep learning* i IA.
5.4 Procés de ciència de dades: anàlisi de les etapes típiques en la ciència de dades i la seva aplicació.
5.5 Procediment d'emmagatzematge de dades en *cloud*/núvol.
5.6 Aplicacions estratègiques de la ciència de dades. Objectius principals de la ciència de dades en empreses.
5.7 Seguretat de dades i regulació.

6. Projecte de transformació digital:
6.1 Estratègia de transformació digital. Identificació d'àrees per a la digitalització.
6.2 Metodologies per determinar les àrees més susceptibles de digitalització dins de l'empresa.
6.3 Integració de THD. Estratègies per integrar les tecnologies escollides de IoT, IA, i *Big Data* en l'estructura empresarial.
6.4 Anàlisi de riscos de seguretat. Mecanismes per mitigar els efectes de ciberatacs o bretxes. *Zero trust*.
6.5 Estratègies per a la recopilació, emmagatzematge, processament i anàlisi de dades.
6.6 Documentació i registre de canvis estratègics.
6.7 Idoneïtat dels recursos humans.
6.8 Elaboració del projecte de transformació digital.

1708. Sostenibilitat Aplicada al Sistema Productiu

Durada: 33 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 33 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 3

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Identifica els aspectes ambientals, socials i de governança (ASG) relatius a la sostenibilitat tenint en compte el concepte de desenvolupament sostenible i els marcs internacionals que contribueixen a la seva consecució.

Criteris d'avaluació

1.1 Descriu el concepte de sostenibilitat, establint els marcs internacionals associats al desenvolupament sostenible.
1.2 Identifica els assumptes ambientals, socials i de governança que influeixen en el desenvolupament sostenible de les organitzacions empresarials.
1.3 Relaciona els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb la seva importància per a la consecució de l'Agenda 2030.

1.4 Analitza la importància d'identificar els aspectes ASG més rellevants per als grups d'interès de les organitzacions relacionant-los amb els riscos i oportunitats que suposen per a la pròpia organització.
1.5 Identifica els principals estàndards de mètriques per a l'avaluació de l'acompliment en sostenibilitat i el seu paper en la rendició de comptes que marca la legislació vigent i les futures regulacions en desenvolupament.
1.6 Descriu la inversió socialment responsable i el paper dels analistes, inversores, agències i índexs de sostenibilitat en el foment de la sostenibilitat.

2. Caracteritza els reptes ambientals i socials als quals s'enfronta la societat, descrivint els impactes sobre les persones i els sectors productius i proposant accions per a minimitzar-los.

Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els principals reptes ambientals i socials.
2.2 Relaciona els reptes ambientals i socials amb el desenvolupament de l'activitat econòmica.
2.3 Analitza l'efecte dels impactes ambientals i socials sobre les persones i els sectors productius.
2.4 Identifica les mesures i accions encaminades a minimitzar els impactes ambientals i socials.
2.5 Analitza la importància d'establir aliances i treballar de manera transversal i coordinada per a abordar amb èxit els reptes ambientals i socials.

3. Estableix l'aplicació de criteris de sostenibilitat en l'acompliment professional i personal, identificant els elements necessaris.

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els ODS més rellevants per a l'activitat professional que realitza.
3.2 Analitza els riscos i oportunitats que representen els ODS.
3.3 Identifica les accions necessàries per atendre alguns dels reptes ambientals i socials des de l'activitat professional i l'entorn personal.

4. Proposa productes i serveis responsables tenint en compte els principis de l'economia circular.

Criteris d'avaluació

4.1 Caracteritza el model de producció i consum actual.
4.2 Identifica els principis de l'economia verda i circular.
4.3 Contrasta els beneficis de l'economia verda i circular enfront del model clàssic de producció.
4.4 Aplica principis d'ecodisseny.
4.5 Analitza el cicle de vida del producte.

4.6 Identifica els processos de producció i els criteris de sostenibilitat aplicats.

5. Realitza activitats sostenibles minimitzant l'impacte de les mateixes en el medi ambient.

Criteris d'avaluació

5.1 Caracteritza el model de producció i consum actual.
5.2 Identifica els principis de l'economia verda i circular.
5.3 Contrasta els beneficis de l'economia verda i circular enfront del model clàssic de producció.
5.4 Avalua l'impacte de les activitats personals i professionals.
5.5 Aplica principis d'ecodisseny.
5.6 Aplica estratègies sostenibles.
5.7 Analitza el cicle de vida del producte.
5.8 Identifica els processos de producció i els criteris de sostenibilitat aplicats.
5.9 Aplica la normativa ambiental.

6. Analitza un pla de sostenibilitat d'una empresa del sector, identificant els seus grups d'interès, els aspectes ASG materials i justificant accions per a la seva gestió i mesurament.

Criteris d'avaluació

6.1 Identifica els principals grups d'interès de l'empresa.
6.2 Analitza els aspectes ASG materials, les expectatives dels grups d'interès i la importància dels aspectes ASG en relació amb els objectius empresarials.
6.3 Defineix accions encaminades a minimitzar els impactes negatius i aprofitar les oportunitats que plantegen els principals aspectes ASG identificats.
6.4 Determina les mètriques d'avaluació de l'acompliment de l'empresa d'acord amb els estàndards de sostenibilitat més àmpliament utilitzats.
6.5 Elabora un informe de sostenibilitat amb el pla i els indicadors proposats.

Continguts (orientatius)

1. Fonaments de la Sostenibilitat i Desafiaments Globals:
1.1 Definició i evolució del concepte de sostenibilitat.
1.2 Revisió del marc normatiu i regulador en sostenibilitat a nivell local i internacional. Anàlisi de mètriques.
1.3 Canvi climàtic, protecció dels ecosistemes, equitat social.
1.4 Marc universal i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) dins de l'Agenda 2030.
1.5 Concepte i aplicació de la gestió ASG.

2. Reptes ambientals i socials:
2.1 Identificació dels impactes socials, ambientals i econòmics del sector en les seves parts interessades.

2.2 Anàlisi dels reptes ambientals i socials relacionats amb l'activitat econòmica.
2.3 Economia circular i gestió de compromisos socials a l'empresa.
2.4 Aliances i sinèrgies públic-privades per a l'assoliment dels reptes ambientals i socials.

3. Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS):
3.1 Identificació dels ODS més rellevants en cada sector productiu.
3.2 Principals riscos i oportunitats associats als ODS.
3.3 Mesures orientades a enfortir els aspectes de sostenibilitat i la contribució de les actituds personals en la consecució dels ODS.

4. Producció de béns i serveis:
4.1 Pla d'acció i models de negoci basats en l'economia verda i circular per la producció de béns i/o serveis.
4.2 Principis de l'ecodisseny i la certificació ASG per la producció de béns i/o serveis.
4.3 Integració de la sostenibilitat en l'estratègia empresarial per a la producció de béns i serveis.

5. Activitats sostenibles:
5.1 Pla d'acció i models de negoci basats en l'economia verda i circular per la creació d'activitats sostenibles.
5.2 Principis de l'ecodisseny i la certificació ASG per la creació d'activitats sostenibles.
5.3 Integració de la sostenibilitat per la creació d'activitats sostenibles en l'estratègia empresarial tot considerant normativa ambiental.
5.4 Comparativa de l'economia verda i circular front el model clàssic en la creació d'activitats sostenibles.

6. Pla de sostenibilitat de l'empresa:
6.1 Elaboració d'un informe de sostenibilitat: grups d'interès, anàlisi dels aspectes materials ASG, accions per minimitzar impactes negatius i maximitzar les oportunitats, indicadors i mètriques d'avaluació.

1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I

Durada: 99 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 99 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 5

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Distingeix les característiques del sector productiu i defineix els llocs de treball, relacionant-los amb les competències professionals expressades en el títol.

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza les principals oportunitats d'ocupació i d'inserció laboral en el sector professional, identificant les possibilitats d'ocupació i analitzant els requeriments actuals per al perfil professional.
1.2 Compara els diferents requeriments exigits pel mercat laboral amb les exigències per al treball en la funció pública i els relaciona amb el sector privat.
1.3 Reflexiona sobre les actituds i aptituds requerides actualment per a l'activitat professional relacionades amb el títol, així com les competències personals i socials més rellevants per al sector, identificant la seva zona de desenvolupament pròxim.

2. Assoleix les competències necessàries per a l'obtenció del títol de Tècnic Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals.

Criteris d'avaluació

2.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa o organisme equiparat relacionant les condicions laborals amb la salut de la persona treballadora, identificant i classificant els factors de risc en l'activitat i els danys derivats, especialment les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del sector professional relacionat amb el títol
2.2 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del títol.
2.3 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa o organisme equiparat i defineix les tècniques de prevenció i de protecció que s'han d'aplicar per a evitar els danys a l'origen i minimitzar les seves conseqüències.
2.4 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.
2.5 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.
2.6 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l'empresa o organisme equiparat, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals i determina les formes de representació de les persones treballadores en l'empresa o organisme equiparat en matèria de prevenció de riscos.
2.7 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa o organisme equiparat que inclogui la seqüenciació d'actuacions a realitzar en cas d'emergència i reflexiona sobre el seu contingut.
2.8 Determina els requisits i condicions per a la vigilància de la salut de la persona treballadora i la seva importància com a mesura de prevenció.
2.9 Identifica les tècniques bàsiques de primers auxilis que s'han d'aplicar en el lloc de l'accident davant diferents tipus de danys i la composició i ús de la farmaciola.

3. Analitza les seves condicions laborals com a persona treballadora per compte d'altri, identificant-les en els principals tipus de canvis i vicissituds rellevants que es poden presentar en la relació laboral, en la normativa laboral i, especialment, en el conveni col·lectiu del sector.

Criteris avaluació

3.1 Analitza els drets i obligacions derivats de la relació laboral, així com les condicions de treball pactades en un conveni col·lectiu aplicable al sector professional relacionat amb el títol.
3.2 Compara les principals modalitats de contractació, localitzant els diferents models en les fonts oficials.
3.3 Identificat les característiques definitòries dels nous entorns d'organització del treball i els drets que comporta.
3.4 Identifica els diferents components del rebut de salari.
3.5 Identifica els recursos laborals existents davant les diferents vicissituds que es poden donar en la relació laboral.
3.6 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
3.7 Analitza les principals prestacions derivades de la suspensió i extinció de la relació laboral.

4. Analitza i avalua el seu potencial professional i els seus interessos per a guiar-se en el procés d'autoorientació i elabora un full de ruta per a la inserció professional partint de l'anàlisi de les competències, interessos i destreses personals.

Criteris d'avaluació

4.1 Avalua els interessos propis, motivacions, habilitats i destreses en el marc d'un procés d'autoconeixement.
4.2 Analitza les qualitats i competències personals afins a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.
4.3 Determina les competències personals i socials amb valor per a l'ocupació.
4.4 Assenyala les preferències professionals, interessos i metes en el marc d'un projecte professional.
4.5 Valora el concepte d'autoestima en el procés de cerca d'ocupació.
4.6 Identifica les fortaleses, febleses, amenaces i oportunitats pròpies per a la inserció professional.
4.7 Identifica expectatives de futur per a la inserció professional analitzant competències, interessos i destreses personals.
4.8 Valora fites importants en la trajectòria vital amb valor professionalitzador.
4.9 Identifica els itineraris formatius professionals relacionats amb el perfil professional.
4.10 Formula objectius professionals i determina metes personals i professionals per a la millora de l'ocupabilitat i les condicions d'inserció laboral.
4.11 Traça un pla d'acció per a desenvolupar les àrees de millora i potenciar les fortaleses personals amb valor per a l'ocupació.

5. Aplica les estratègies per a l'aprenentatge autònom reconeixent el seu valor professionalitzador, dissenyant i optimitzant el seu propi entorn d'aprenentatge fent ús de les tecnologies digitals com a eines d'aprenentatge autònom, sent coherent amb la seva identitat digital i els seus objectius professionals plantejats en el seu pla de desenvolupament individual.

Criteris d'avaluació

5.1 Pren consciència de la responsabilitat individual en el desenvolupament professional valorant l'actitud d'aprenentatge permanent per al desenvolupament de competències pròpies i noves.
5.2 Identifica l'ocupabilitat com a capacitat d'adaptació a l'entorn laboral.
5.3 Coneix i utilitza eines, fonts d'informació, connexions i activitats per a la configuració d'un entorn personal d'aprenentatge per a l'ocupabilitat.
5.3 Posa en pràctica la competència digital per a configurar un entorn personal d'aprenentatge per a l'ocupabilitat.
5.4 Analitza el concepte d'identitat digital i el seu impacte en l'ocupabilitat.
5.5 Justifica el disseny del seu entorn d'aprenentatge basat en com aquest millora l'ocupabilitat.
5.6 Elabora el seu pla de desenvolupament individual com a eina per a la millora de l'ocupabilitat.
5.7 Aplica les eines d'aprenentatge autònom per al seu desenvolupament personal i professional.
5.8 Dissenya l'entorn d'aprenentatge que permet aconseguir el pla de desenvolupament individual.

Continguts (orientatius)

1. Característiques del sector productiu:
1.1 Definició i anàlisi del sector productiu i del perfil professional.
1.2 Identificació de les oportunitats d'ocupació, les àrees de creixement i les tendències emergents del perfil professional.
1.3 Requeriments del mercat de treball.
1.4 Característiques de l'oferta pública i de l'oferta privada.
1.5 Perfil professional exigible del sector públic i del sector privat.
1.6 Actituds i aptituds requerides en les principals ocupacions del perfil professional i del sector.
1.7 Anàlisi de les competències personals i socials més rellevants pel sector per identificar la zona de desenvolupament pròxim.

2. Competències necessàries pel títol de Tècnic Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals:
2.1 El treball i la salut: els riscos professionals. Factors de risc.
2.2 Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.

2.3 Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria.
2.4 Riscos lligats a les condicions de seguretat.
2.5 Riscos lligats al medi ambient de treball.
2.6 La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
2.7 Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual.
2.8 Plans d'emergència i evacuació.
2.9 El control de la salut dels treballadors.
2.10 Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
2.11 Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
2.12 Organització del treball preventiu: rutines bàsiques.
2.13 Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
2.14 Primers auxilis.

3. Condicions laborals de la persona treballadora per compte d'altri:
3.1 El dret laboral: concepte, fonts i principis.
3.2 Anàlisi de la relació laboral individual.
3.3 Drets i deures que deriven de la relació laboral i la seva aplicació.
3.4 Els sindicats i la representació de les persones treballadores.
3.5 El conveni col·lectiu del sector i les condicions de treball pactades.
3.6 El servei públic d'ocupació.
3.7 El contracte de treball. Modalitats contractuals i les seves característiques.
3.8 Interpretació del rebut de salari.
3.9 Modificació suspensió i extinció del contracte de treball.
3.10 Els conflictes laborals.
3.11 Estructura i finançament del Sistema de la Seguretat Social.
3.12 Principals obligacions de les persones empresàries i treballadores en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.
3.13 Identificació de la informació i els serveis del portal electrònic de la Seguretat Social.
3.14 Les prestacions socials: situacions protegides, requisits d'accés, durada i prestació econòmica.

4. Autoorientació i full de ruta per la inserció professional:
4.1 Instruments d'autoconeixement per la identificació del perfil personal i professional disponible.
4.2 Comparativa del perfil disponible en relació amb el perfil exigible del títol.
4.3 Anàlisi de les competències personals i socials amb valor per l'ocupació.
4.4 Construcció del projecte professional.
4.5 L'autoestima com a factor clau en la cerca de feina.
4.6 El balanç professional per a la inserció laboral.
4.7 Concreció de les expectatives d'inserció laboral segons el perfil disponible en relació amb l'entorn.

4.8 Reconeixement i posada en valor dels assoliments personals per a l'ocupació.
4.9 Els itineraris formatius del perfil professional.
4.10 Plantejament d'objectius professionals i metes personals i professionals.
4.11 Elaboració d'un pla d'acció per treballar les àrees de millora i fomentar les fortaleses personals amb valor per l'ocupació.

5. Estratègies d'aprenentatge autònom:
5.1 Relació entre l'aprenentatge autònom i el desenvolupament de les competències.
5.2 El concepte d'ocupabilitat i les seves característiques.
5.3 La importància de de la capacitat d'adaptació per l'ocupabilitat.
5.4 L'entorn personal d'aprenentatge (PLE). Recursos per la creació d'un PLE.
5.5 Disseny de l'estructura del PLE propi en un entorn digital.
5.6 Concepte d'identitat digital. L'impacte de la identitat digital en l'ocupació.
5.7 Emplenament del PLE amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat.
5.8 Elaboració del Pla de desenvolupament individual per millorar l'ocupabilitat.
5.9 Eines d'aprenentatge autònom pel desenvolupament personal i professional i la seva aplicació.

1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II

Durada: 66 hores
Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores
Equivalència en crèdits ECTS: 5

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Planifica i posa en marxa estratègies en els diferents processos selectius d'ocupació que li permeten millorar les seves possibilitats d'inserció laboral.

Criteris d'avaluació

1.1 Simula les tècniques utilitzades actualment en el sector per al procés de selecció de personal.
1.2 Desenvolupa estratègies per a la cerca d'ocupació relacionades amb les tècniques actuals més utilitzades contextualitzades al sector.
1.3 Valora les actituds i aptituds que permeten superar processos selectius en el sector privat i el sector públic.
1.4 Construeix una marca personal identificant les necessitats del mercat actual, les seves habilitats, destreses i la seva aportació de valor.

2. Aplica estratègies relacionades amb les competències personals, socials i emocionals per al desenvolupament de la seva iniciativa emprenedora i la millora de la seva ocupabilitat.

Criteris d'avaluació

2.1 Valora la importància de les competències personals i socials en l'ocupabilitat en el sector de referència i en el desenvolupament d'un projecte emprenedor.
2.2 Participa activament en l'establiment dels objectius de l'equip i en la presa de decisions d'aquest i assumeix la responsabilitat de les accions i decisions del grup, participant activament en l'assoliment d'uns objectius compartits cooperant amb altres persones i compartint el lideratge.
23 Incorpora al procés d'aprenentatge propi les tècniques i recursos de presentació i comunicació, tant orals com escrits, adequats per una comunicació efectiva i afectiva sent capaç d'adaptar-los a cada situació i circumstàncies, valorant les oportunitats i dificultats que ofereixen cadascuna d'elles.
2.4 Aplica tècniques i estratègies per a la gestió del temps disponible per assolir els objectius tant individuals com de l'equip i programa les activitats necessàries.
2.5 Aplica estratègies per canalitzar les emocions mostrant una actitud flexible en les relacions amb altres persones.
2.6 Desenvolupa estratègies per a la programació d'activitats atenent criteris d'organització eficient i preveient les possibles dificultats.
2.7 Reacciona de manera flexible i positiva davant de conflictes i situacions noves, aprofitant les oportunitats i gestionant les dificultats fent ús d'estratègies relacionades amb la intel·ligència emocional.

3. Posa en pràctica les habilitats emprenedores necessàries per al desenvolupament de processos d'innovació i recerca aplicades que promouen la modernització del sector productiu cap a un model sostenible.

Criteris d'avaluació

3.1 Identifica el concepte d'innovació i la seva relació amb la construcció d'una societat més sostenible que millori el benestar dels individus.
3.2 Analitza les diferents metodologies per emprendre i la seva importància per afavorir la innovació i com a font de creació d'ocupació i benestar social.
3.3 Aplica les habilitats emprenedores necessàries per promoure l'emprenedoria i la intraemprenedoria.
3.4 Posa en pràctica el treball col·laboratiu com a requisit per al desenvolupament de processos d'innovació.
3.5 Desenvolupa la competència digital necessària per la millora dels processos d'innovació i investigació aplicades que promoguin la modernització del sector productiu.
3.6 Incorpora els objectius de les polítiques i iniciatives relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient a l'estratègia empresarial enfocada al desenvolupament d'un model econòmic i social sostenible.

4. Identifica, defineix i valida idees d'emprenedoria generadores de noves oportunitats a partir d'estratègies d'anàlisi de l'entorn socioproductiu utilitzant metodologies àgils per l'emprenedoria.

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica els problemes de les persones destinatàries potencials del projecte emprenedor com pas previ a les propostes de solucions que es converteixen en oportunitats.
4.2 Posa en pràctica el procés creatiu amb la finalitat d'aconseguir una idea emprenedora que aporti valor econòmic, social i/o cultural.
4.3 Dissenya un model de negoci i/o gestió derivat de la idea emprenedora.
4.4 Incorpora valors ètics i socials a la idea emprenedora analitzant els models de balanç social.
4.5 Analitza la contribució de l'Economia Circular i l'Economia del Bé Comú al desenvolupament d'un model econòmic i social basat en l'equitat, la justícia social i la sostenibilitat.
4.6 Analitza els principals components de l'entorn general i específic, i el seu impacte en la idea emprenedora.
4.7 Realitza entrevistes de problema per validar el perfil i el problema de les persones destinatàries de la idea emprenedora.
4.8 Valida la solució mitjançant la creació de prototips cercant l'encaix problema-solució.
4.9 Posa en pràctica tècniques de validació d'idees i generació de prototips.
4.10 Experimenta amb la posada en pràctica d'estratègies de màrqueting per desenvolupar destreses en tècniques de comunicació i venda.

5. Desenvolupa un projecte emprenedor d'innovació social i/o tecnològica aplicada en col·laboració amb l'entorn.

Criteris d'avaluació

5.1 Analitza els conceptes bàsics de l'emprenedoria i la innovació social.
5.2 Reflexiona sobre la necessitat del lideratge ètic i sostenible en les organitzacions.
5.3 Reflexiona sobre la tecnologia com a base per al canvi del model productiu.
5.4 Posa en marxa les estratègies pròpies del pensament de disseny (Design Thinking) per detectar necessitats socials i mediambientals.
5.5 Analitza els elements del disseny de models de negoci ecosocials i/o de base tecnològica.
5.6 Alinea metes de desenvolupament sostenible amb el disseny de models de negoci ecosocials i/o de base tecnològica.
5.7 Aplica estratègies necessàries per analitzar la viabilitat del projecte emprenedor.
5.8 Investiga les opcions financeres socialment responsables.
5.9 Defineix els agents implicats en el projecte, així com la seva participació.

Continguts (orientatius)

1. Estratègies per a la cerca de feina:
1.1 Simulació de tècniques actuals per la selecció de personal al sector d'activitat.
1.2 Estratègies per la cerca de feina en funció de les tècniques més emprades al sector.
1.3 Els processos de selecció del sector públic i privat: actituds i aptituds per la superació.

1.4 Creació de la marca personal.

2. Competències personals, socials i emocionals:
2.1 Competències personals i social per l'ocupabilitat i pel desenvolupament d'un projecte emprenedor.
2.2 Posada en pràctica del treball en equip i la presa de decisions.
2.3 Aplicació de les diferents tècniques de comunicació en diverses situacions i circumstàncies.
2.4 Gestió del temps per l'assoliment d'objectius.
2.5 Aplicació d'estratègies de regulació emocional.
2.6 Estratègies d'organització eficient per a la programació d'activitats.
2.7 El conflictes i la seva gestió a través de la intel·ligència emocional.

3. Habilitats emprenedores en els processos d'innovació i investigació sostenible:
3.1 Concepte d'innovació i la seva relació amb la sostenibilitat i benestar.
3.2 Anàlisis de metodologies per l'emprenedoria i la importància de la innovació com a font de creació d'ocupació i benestar social.
3.3 Desenvolupament d'habilitats emprenedores en totes dimensions.
3.4 Aplicació del treball col·laboratiu pel desenvolupament del procés d'innovació.
3.5 Desenvolupament de la competència digital per la millora dels processos d'innovació i recerca per a la modernització del sector productiu.
3.6 Incorporació dels objectius de les polítiques i iniciatives relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient a l'estratègia empresarial.

4. Idees emprenedores i noves oportunitats:
4.1 Detecció de necessitats de les persones destinatàries del projecte emprenedor i proposta de solucions.
4.2 Generació d'idees emprenedores per la consecució d'una idea amb valor econòmic, social i/o cultural.
4.3 Disseny d'un model de negoci i/o gestió de la idea emprenedora.
4.4 Anàlisi de models de balanç social, incorporant els valors ètics i socials a l'idea emprenedora.
4.5 Desenvolupament d'un model econòmic i social basat en l'equitat, justícia social i sostenibilitat analitzant la contribució de l'Economia Circular i l'Economia del Bé Comú.
4.6 Anàlisi del macroentorn i microentorn.
4.7 Les entrevistes de problema.
4.8 Posada en pràctica de tècniques de validació d'idees i generació de prototips.
4.9 El màrqueting pel desenvolupament de tècniques de comunicació i venda.

5. El projecte emprenedor:
5.1 Anàlisi dels conceptes bàsics d'emprenedoria i innovació social.
5.2 El lideratge ètic i sostenible en les organitzacions.
5.3 La importància de la tecnologia com a base del canvi del model productiu.

5.4 Desenvolupament del pensament de disseny (Design thinking) per la detecció de necessitats socials i mediambientals
5.5 Anàlisi dels elements del disseny de models de negoci ecosocials i/o de base tecnològica.
5.6 Alineació de les metes de desenvolupament sostenible amb els models de negoci.
5.7 Formes jurídiques i associatives que poden aplicar-se a al projecte emprenedor.
5.8 Viabilitat del projectes emprenedor: anàlisi de la inversió, costos i beneficis.
5.9 Opcions financeres socialment responsables.
5.10 Definició i participació dels agents implicats al projecte.

0379. Projecte intermodular d'administració de sistemes informàtics en xarxa

Durada: 198h
Hores a realitzar en el centre educatiu: 198h
Equivalència en crèdits ECTS: 5

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que puguin satisfer-les.

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica les empreses dels sector per les seves característiques organitzatives i el tipus de producte o servei que ofereixen.
1.2 Caracteritza les empreses tipus indicant-ne l'estructura organitzativa i les funcions de cada departament.
1.3 Identifica les necessitats més demandades a les empreses.
1.4 Valora les oportunitats de negoci previsibles al sector.
1.5 Identifica el tipus de projecte requerit per donar resposta a les demandes previstes.
1.6 Determina les característiques específiques del projecte segons els requeriments.
1.7 Determina les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de discos i les seves condicions d'aplicació.
1.8 Identifica possibles ajuts o subvencions per a la incorporació de les noves tecnologies de producció o de servei proposades.
1.9 Elabora el guió de treball que es seguirà per l'elaboració del projecte.

2. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, desenvolupant-ne explícitament les fases que el componen.

Criteris d'avaluació

2.1 Recopila informació relativa als aspectes que seran tractats en el projecte.
2.2 Realitza l'estudi de viabilitat tècnica del projecte.
2.3 Identifica les fases del projecte i el seu contingut.

2.4 Estableix els objectius que es pretenen aconseguir identificant-ne l'abast.
2.5 Preveu els recursos materials i personals necessaris per realitzar el projecte.
2.6 Realitza el pressupost econòmic corresponent.
2.7 Identifica les necessitats de financiació per posar en marxa el projecte.
2.8 Defineix i elabora la documentació necessària pel seu disseny.
2.9 Identifica els aspectes que cal controlar per garantir la qualitat del projecte.

3. Planifica l'execució del projecte, determinant-ne el pla d'intervenció i la documentació associada.

Criteris d'avaluació

3.1 Seqüencia les tasques, ordenant-les en funció de les necessitats d'implementació.
3.2 Determina els recursos i la logística necessària per a cada tasca.
3.3 Identifica les necessitats de permisos i autoritzacions per dur a terme les tasques.
3.4 Determina els procediments d'actuació o execució de les tasques.
3.5 Identifica riscos inherents a l'execució, definint el pla de prevenció de riscos i els mitjans i equips necessaris.
3.6 Planifica l'assignació de recursos materials i humans i els temps d'execució.
3.7 Fa la valoració econòmica que dóna resposta a les condicions d'execució del projecte.
3.8 Defineix i elabora la documentació necessària per a l'execució del projecte.

4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte, justificant la selecció de variables i instruments emprats.

Criteris d'avaluació

4.1 Defineix el procediment d'avaluació de les tasques o intervencions.
4.2 Defineix els indicadors de qualitat per realitzar l'avaluació.
4.3 Defineix el procediment per a l'avaluació de les incidències que puguin presentar-se durant la realització de les activitats, la seva possible solució i registre.
4.4 Defineix el procediment per gestionar i registrar els possibles canvis en els recursos i en les tasques.
4.5 Defineix i elabora la documentació necessària per a l'avaluació de les tasques i del projecte.
4.6 Estableix el procediment per a la participació en l'avaluació dels usuaris o clients i elabora documents específics.
4.7 Estableix un sistema per garantir el compliment del plec de condicions del projecte quan aquest existeix.

Continguts (orientatius)

Els determina el centre educatiu.

C037. Seguretat en sistemes, xarxes i serveis

Durada: 99h
Hores a realitzar en el centre educatiu: 99h

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Defineix i implementa un funcionament segur per dispositius mòbils i IoT.

Criteris d'avaluació

1.1 Coneix l'arquitectura dels dispositius mòbils.
1.2 Coneix els diferents sistemes operatius per dispositius mòbils.
1.3 Assegura els serveis dels dispositius mòbils.
1.4 Coneix l'arquitectura dels dispositius IoT.
1.5 Coneix els diferents sistemes operatius per IoT.
1.6 Assegura els serveis de IoT.
1.7 Recupera el bon funcionament dels dispositius.

2. Assegura els serveis de xarxa per garantir el funcionament segur.

Criteris d'avaluació

2.1 Coneix la necessitat d'assegurar i actualitzar els serveis.
2.2 Assegura el servei de DNS.
2.3 Assegura el servei Web.
2.4 Assegura el servei FTP.
2.5 Assegura el servei de correu.
2.6 Assegura el servei de VoIP.
2.7 Documenta les configuracions i actualitzacions realitzades.

3. Proposa solucions de seguretat web reconeixent les principals amenaces.

Criteris d'avaluació

3.1 Coneix les principals amenaces de seguretat web.
3.2 Coneix les principals eines en seguretat web i el seu ús.
3.3 Reconeix una injecció (SQL, path, arxius, codi, altres).
3.4 Reconeix una gestió insegura de les sessions i autenticacions.
3.5 Reconeix una referència insegura a objectes directes.
3.6 Reconeix una configuració de seguretat errònia.
3.7 Documenta i realitza un informe d'amenaces i solucions.

4. Assegura la fiabilitat dels canals de comunicació i l'enrutament.

Criteris d'avaluació

4.1 Coneix les principals amenaces de seguretat en xarxes.
4.2 Assegura l'accés i funcionament de la xarxa local de forma cablejada.
4.3 Assegura l'accés i funcionament de la xarxa local de forma sense fils.
4.4 Assegura l'enrutament d'una xarxa.
4.5 Assegura una connexió entre extrems.
4.6 Coneix els atacs de denegació de servei i com mitigar-los.
4.7 Coneix els possibles riscos d'altres xarxes: 4G, LTE, NFC, altres.
4.8 Continguts (orientatius)

Continguts (orientatius)

1. Implementació de funcionament segur per dispositius mòbils i IoT:
1.1 Arquitectura dels dispositius mòbils.
1.2 Sistemes operatius mòbils: instal·lació i configuració.
1.3 Assegurament dels serveis als dispositius mòbils.
1.4 Arquitectura dels dispositius IoT.
1.5 Sistemes operatius per IoT: instal·lació i configuració.
1.6 Assegurament dels serveis a IoT.
1.7 Posada en servei i recuperació dels funcionament dels dispositius.

2. Assegurament als serveis de xarxa:
2.1 Assegurament i actualització de serveis.
2.2 Vulnerabilitats i assegurament del servei DNS.
2.3 Vulnerabilitats i assegurament del servei web.
2.4 Vulnerabilitats i assegurament del servei FTP.
2.5 Vulnerabilitats i assegurament del servei de correu.
2.6 Vulnerabilitats i assegurament del servei de VoIP.
2.7 Documentació: Aspectes a incloure.

3. Solucions de seguretat web:
3.1 Principals amenaces de seguretat web.
3.2 Eines en seguretat web.
3.3 Tipus d'injeccions (SQL, path, arxius, codi, altres).
3.4 Gestió segura de les sessions i autenticacions.
3.5 Referència a objectes de forma directa i indirecta.
3.6 Configuració i creació d'aplicacions web segures.
3.7 Realització d'informes d'amenaces i solucions.

4. Seguretat dels canals de comunicació i de enrutament:
4.1 Principis de la seguretat en xarxes.
4.2 Seguretat al switch.
4.3 Seguretat a les xarxes sense fils.
4.4 Seguretat del router i de l'enrutament.

4.5 Seguretat dels equips terminals.
4.6 Denegació de servei: atacs i mitigació.
4.7 Riscos en altres xarxes.

C038. Ciberseguretat i hacking ètic.

Durada: 88h
Hores a realitzar en el centre educatiu: 88h

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Proposa solucions a ciberatacs detectats reconeixent l'origen i motius de l'atac.

Criteris d'avaluació

1.1 Recull evidències sobre els efectes d'un atac.
1.2 Realitza un anàlisi forense de les evidències detectades.
1.3 Interpreta l'anàlisi i en dedueix les possibles causes.
1.4 Realitza una ciberinvestigació per trobar l'origen (xarxes socials, ciberassetjament, altres).
1.5 Aplica tècniques de ciberintel·ligència per cercar i relacionar els atacants.
1.6 Coneix la web no indexada amb els seus riscos i conseqüències.
1.7 Documenta i realitza un informe de ciberseguretat.
1.8 Proposa solucions de contingència per garantir la resiliència.

2. Analitza la seguretat aplicant les tècniques d'una possible amenaça.

Criteris d'avaluació

2.1 Coneix la normativa vigent.
2.2 Coneix els riscos i límits de la utilització de dades.
2.3 Comprova els protocols de seguretat.
2.4 Recull informació tècnica (sistemes, serveis, infraestructures i altres).
2.5 Analitza les vulnerabilitats (sistemes, serveis, infraestructures i altres).
2.6 Explota les vulnerabilitats (sistemes, serveis, infraestructures i altres).
2.7 Realitza un informe i proposta de millora.

Continguts (orientatius)

1. Proposta de solucions a ciberatacs:
1.1 Evidències sobre els efectes d'un atac.
1.2 Anàlisi forense de les evidències detectades. Interpretació.
1.3 Ciberinvestigació (xarxes socials, ciberassetjament, altres).
1.4 Tècniques de ciberintel·ligència.
1.5 Web no indexada: funcionament, ús, riscos i conseqüències.
1.6 Documentació i realització d'informes de ciberseguretat.
1.7 Plans de contingència per garantir la resiliència.

2. Anàlisi de la seguretat:
2.1 Introducció al Hacking ètic.
2.2 Normativa vigent:
2.2.1 Codi penal.

2.2.2 Llei orgànica de protecció de dades (LOPD)
2.2.3 Llei de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic.
2.3 Riscos i límits de la utilització de dades.
2.4 Comprovació de protocols de seguretat. Auditories.
2.5 Recollida d'informació tècnica (sistemes, serveis, infraestructures i altres).
2.6 Anàlisi de vulnerabilitats (sistemes, serveis, infraestructures i altres).
2.7 Explotació de vulnerabilitats (sistemes, serveis, infraestructures i altres).
2.8 Realització d'informes i proposta de millora.

3. Activitats formatives per a l'estada a l'empresa

1. Activitats formatives de referència relacionades amb la determinació les característiques de la instal·lació a partir de les funcionalitats i necessitats establertes.

1.1 Especificació de les característiques dels equips i accessoris en funció de la seva finalitat i del programari a implantar i utilitzar. (Dimensionament dels equips i elements que configuren la instal·lació en funció dels requisits del sistema operatiu i programari a utilitzar. Realització de l'inventari de programes i components de la instal·lació segons les especificacions establertes).

1.2 Descripció de les principals mesures de seguretat a adoptar. (Identificació dels riscos. Aplicació de la normativa de prevenció de riscos. Coneixement de la normativa aplicable a la instal·lació).

2. Activitats formatives de referència relacionades amb la participació en el disseny, la posada en marxa i el manteniment d'instal·lacions amb serveis de xarxa local i Internet, documentant la intervenció realitzada.

2.1 Anàlisi prèvia de la instal·lació. (Adequació del pla de treball a les normes de qualitat establertes. Desenvolupament dels plans d'instal·lació definint etapes, relació de tasques i temps previstos. Interpretació de documentació tècnica de la instal·lació).

2.2 Realització de la instal·lació del sistema. (Realització de la instal·lació i/o configuració del sistema operatiu i les aplicacions necessàries. Resolució d'incidències relacionades amb el programari implicat).

2.3 Configuració, comprovació i manteniment del sistema. (Configuració del sistema informàtic. Desenvolupament de tasques d'automatització del sistema. Desenvolupament de guions. Comprovació de la funcionalitat del sistema segons els requisits establerts. Diagnòstic i resolució d'avaries de maquinari).

2.4 Administració de sistema informàtic. (Administració del sistema informàtic des del vessant del sistema operatiu. Control de permisos. Gestió d'usuaris. Gestió de recursos. Manteniment de serveis vinculats al sistema operatiu).

2.5 Administració de xarxes. (Anàlisi i documentació de la topologia de xarxa. Configuració de paràmetres de xarxa. Gestió de maquinari específic de xarxes. Diagnòstic i resolució d'incidències de xarxa).

2.6 Administració de sistemes gestors de bases de dades. (Instal·lació, configuració i manteniment dels sistemes gestors de bases de dades i de les bases de dades que gestionen).

2.7 Manteniment del sistema. (Desenvolupament de plans d'aprovisionament i condicions d'emmagatzematge dels equips i materials).

2.8 Implantació de serveis d'Internet. (Instal·lació, configuració i manteniment de serveis d'Internet. Implantació d'aplicacions web. Instal·lació, configuració i manteniment de gestors de contingut).

2.9 Seguretat del sistema i de les dades. (Realització de les còpies de seguretat de les dades segons el pla de seguretat establert. Establiment de mesures de protecció del sistema. Monitoratge del sistema. Assumpció de la normativa referent a la protecció de dades).

2.10 Documentació del sistema. (Documentació del maquinari i programari del sistema. Documentació de la infraestructura de xarxa del sistema informàtic. Documentació de la intervenció realitzada anotant les incidències produïdes durant la intervenció).

3. Activitats formatives de referència relacionades amb l'assistència als usuaris i la resolució de problemes de l'explotació del sistema, segons les normes i temps establerts.

3.1. Identificació de les necessitats dels usuaris (descripció dels processos que realitza el sistema amb indicacions comprensibles per als usuaris).

3.2. Resolució de les incidències en els temps previstos (realització d'intervencions sobre els processos dels usuaris d'acord amb el procediment establert. Assignació dels recursos del sistema de forma adequada a les necessitats dels usuaris).

3.3. Documentació de les incidències produïdes durant l'assistència als usuaris (elaboració de manuals d'instruccions de servei i manteniment de les instal·lacions).

Activitats formatives de referència relacionades amb l'àmbit de la ciberseguretat.

4. Realització i interpretació d'un anàlisi forense a partir de les evidències detectades sobre els efectes d'un atac.

4.1 Aplicació de tècniques de ciberinteligència per cercar i relacionar els atacants.

4.2 Recollida d'informació tècnica i anàlisi de vulnerabilitats (sistemes, serveis, infraestructures i altres).

4.3 Comprovació dels protocols de seguretat i realització d'un informe-proposta de millora.

4.4 Definició i implementació de funcionaments segurs per dispositius mòbils i IoT.

4.5 Assegurament dels serveis de xarxa per garantir el funcionament segur.

4.6 Realització d'informes d'amenaces, proposant solucions de seguretat.